

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
BERBASIS SIMULASI 3D MENGGUNAKAN REACT DAN
BLENDER PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Ahmad Dahlan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh

Toriq Afanudin

1900006105

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026**

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D
MENGGUNAKAN REACT DAN BLENDER PADA
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR

dipersiapkan dan disusun oleh

Toriq Afanudin

1900006105

telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ahmad Dahlan
dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk diujikan

Dosen Pembimbing

Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, S.Si., M.Sc.

NIDN. 0422078801

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D
MENGUNAKAN REACT DAN BLENDER PADA
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR**

dipersiapkan dan disusun oleh

Toriq Afanudin 1900006105

telah dipertahankan di depan

Panitia Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

- 1. Ketua : Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, S.Si., M.Sc.**
- 2. Penguji I :**
- 3. Penguji II :**

Yogyakarta, 15 Juni 2026
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ahmad Dahlan
Dekan,

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIY. 60080551

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toriq Afanudin
NIM : 1900006105
Program Studi : Pendidikan Matematika
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Ahmad Dahlan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Simulasi 3D Menggunakan React dan Blender pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar** adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengambilan karya dari orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2026

Toriq Afanudin
NIM. 1900006105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu saya curahkan untuk menyampaikan rasa cinta saya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini saya kerjakan dengan penuh kerja keras, meskipun baru selesai di semester ke-14. Dengan segala rintangan yang saya hadapi, saya berkomitmen untuk terus menyelesaikan skripsi ini atas dasar rasa cinta saya terhadap ibu saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya yang sudah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2025. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah dapat menjadi gambaran bagaimana ibu saya mendidik saya dengan baik selama 25 tahun ini.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ayah saya yang telah menjadi contoh yang baik bagi saya dan selalu bekerja keras untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain kedua orang tua saya, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa orang:

1. Terimakasih kepada Nenek saya yang selalu mengunjungi saya dan membawa makanan enak.
2. Terimakasih kepada Kakak dan Adik yang peduli terhadap saya.
3. Terimakasih kepada Makci yang selalu memberikan kasih sayang layaknya ibu kedua bagi saya.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan.
5. Terimakasih kepada Pak Puguh yang sudah sabar menunggu saya.
6. Terimakasih kepada Bu Rima yang sering membimbing saya lomba.

7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen lain yang telah mengajar saya.
8. Terimakasih kepada Pak Bowo dari SMP 9 Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah membantu saya selama penelitian berlangsung.
9. Terimakasih kepada Jajaran Rektorat, Dekanat, dan Prodi yang telah mengelola universitas dengan baik sehingga dapat menghasilkan sarjana seperti saya.

Yogyakarta, 16 Juni 2026

Penulis

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

QS. Al-Insyirah ayat 5-8

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Pembatasan Masalah	2
D. Rumusan Masalah	2
E. Tujuan Pengembangan	3
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan	3
G. Manfaat Pengembangan	4
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	5
I. Definisi Operasional	6
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	8
A. Landasan Teori	8

B. Kajian Penelitian yang Relevan	10
C. Kerangka Berpikir	12
BAB III. METODE PENELITIAN	14
A. Model Pengembangan	14
B. Prosedur Pengembangan	15
C. Uji Coba Produk	18
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Data Uji Coba	26
B. Analisis Data	44
C. Revisi Produk	48
D. Kajian Produk Akhir	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	63
Lampiran 1. Instrumen Angket Pra Penelitian Peserta Didik	63
Lampiran 2. Revisi Ahli Materi	65
Lampiran 3. Glosarium Istilah IT	67

Daftar Gambar

1	Tahapan prosedur pengembangan model ADDIE	15
2	Struktur Hirarki Materi Bangun Ruang Sisi Datar	30
3	<i>Landing Page</i>	31
4	Halaman Pendahuluan	31
5	Halaman Menu	31
6	Halaman Quiz	32
7	Diagram Alur Navigasi Website	32
8	Halaman Simulasi 3D	33
9	Arsitektur Website	35
10	Storage di Supabase	36
11	Repository di Github	36
12	Contoh Antarmuka Media Pembelajaran	37
13	Pembuatan Model 3D dengan <i>Blender</i>	38
14	Contoh Model 3D	38
15	Tampilan Simulasi 3D	39
16	Tampilan mywebar.com untuk Pengembangan AR	40
17	Tampilan AR pada Media Pembelajaran	40
18	Contoh Soal Evaluasi	41
19	Contoh Perbaikan pada Kunci Jawaban	52
20	<i>Landing Page</i> versi Mobile	53
21	<i>Landing Page</i> versi Desktop	53
22	Halaman Pendahuluan Pembelajaran	54

23	Halaman Menu	55
24	Halaman Materi	55
25	Halaman Kuis	56

Daftar Tabel

1	Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Materi	22
2	Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Media	23
3	Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik	23
4	Skala Likert	24
5	Kriteria Penilaian Ideal Skala 5	25
6	Hasil penyebaran angket Pra-Penelitian Peserta Didik	27
7	Kontrol Utama Pada Halaman Simulasi 3D	33
8	Saran, Masukan, dan Tindak Lanjut Validasi Ahli Materi	42
9	Hasil Penilaian Materi Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian .	44
10	Kriteria Penilaian Ahli Materi, Ahli Media, dan Respons Peserta Didik	44
11	Hasil Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian .	45
12	Data Hasil Ujicoba Kelas Kecil	45
13	Data Hasil Ujicoba Kelas Besar	46
14	Hasil Rata-rata Keseluruhan	47

Afanudin, Toriq. 2026. "Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Simulasi 3D Menggunakan React dan Blender pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar". Skripsi. Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar serta mengetahui tingkat kelayakannya. Media pembelajaran dikembangkan menggunakan React sebagai *library* pengembangan antarmuka berbasis *website* dan Blender sebagai perangkat lunak untuk pembuatan objek tiga dimensi. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*, R&D) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri atas lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, dan angket respons peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan mengkonversi data kualitatif menjadi data kuantitatif menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran memperoleh skor rata-rata dari ahli materi sebesar 4,63 dengan kategori "Sangat Baik", dari ahli media sebesar 4,66 dengan kategori "Sangat Baik", dari uji coba kelas kecil sebesar 4,31 dengan kategori "Sangat Baik", dan dari uji coba kelas besar sebesar 4,65 dengan kategori "Sangat Baik". Rata-rata keseluruhan dari keempat penilaian tersebut adalah 4,56 dengan kategori "Sangat Baik". Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan React dan Blender pada materi bangun ruang sisi datar dinyatakan **layak** digunakan dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: media pembelajaran, simulasi 3D, React, Blender, bangun ruang sisi datar, ADDIE

ABSTRACT

This study aims to develop a 3D simulation-based mathematics learning media on the topic of polyhedron and to determine its feasibility. The learning media was developed using React as a library for website-based interface development and Blender as software for creating three-dimensional objects. This research is a Research and Development (R&D) study using the ADDIE development model, which consists of five stages: Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The trial subjects in this study were eighth-grade students of SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Data collection instruments included material expert validation questionnaires, media expert validation questionnaires, and student response questionnaires. The data analysis technique used was descriptive quantitative analysis by converting qualitative data into quantitative data using a Likert scale. The results showed that the learning media obtained an average score from material experts of 4.63 with the category "Very Good", from media experts of 4.66 with the category "Very Good", from the small group trial of 4.31 with the category "Very Good", and from the large group trial of 4.65 with the category "Very Good". The overall average of these four assessments was 4.56 with the category "Very Good". Based on these results, it can be concluded that the 3D simulation-based mathematics learning media using React and Blender on the topic of polyhedron is declared **feasible** for use in the learning process.

Keywords: learning media, 3D simulation, React, Blender, polyhedron, ADDIE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta melalui wawancara dengan guru matematika dan penyebaran angket kepada peserta didik, diperoleh data bahwa 84,4% peserta didik menganggap matematika sulit, 75% peserta didik mengalami kesulitan pada materi bangun ruang sisi datar, dan 87,5% peserta didik menyukai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Selain itu, pendidik matematika kelas VIII-B belum pernah menggunakan teknologi simulasi 3D dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D dengan memanfaatkan *React* sebagai *library* untuk membangun antarmuka *website* yang responsif dan interaktif, serta *Blender* sebagai perangkat lunak untuk membuat model tiga dimensi bangun ruang sisi datar. Kombinasi kedua teknologi ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan objek bangun ruang, memutarnya, memperbesar tampilan, serta melihat animasi jaring-jaring secara *real-time*. Media ini juga dilengkapi dengan fitur *Augmented Reality (AR)* sebagai pelengkap untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar. Media yang dikembangkan diharapkan dapat membantu peserta didik memvisualisasikan konsep bangun ruang secara lebih konkret, meningkatkan pemahaman, serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun ruang

sisi datar karena sifat materi yang abstrak dan membutuhkan kemampuan visualisasi spasial yang tinggi.

2. Berdasarkan hasil angket pra-penelitian, 75% peserta didik menganggap materi bangun ruang sisi datar sulit dipahami.
3. Media pembelajaran yang digunakan di sekolah masih terbatas pada buku teks dan LKS dengan gambar dua dimensi yang kurang membantu visualisasi bangun ruang.
4. Pendidik belum pernah menggunakan teknologi simulasi 3D atau *Augmented Reality* dalam proses pembelajaran matematika.
5. Belum tersedianya media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan secara khusus menggunakan *React* dan *Blender* untuk membantu siswa memahami materi bangun ruang sisi datar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar. Materi yang dikembangkan dibatasi pada bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) dengan pokok bahasan volume dan luas permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan dan tingkat kelayakan media yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik, tanpa mengukur pengaruh media tersebut terhadap hasil belajar peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar?

2. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik?

E. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar dengan model ADDIE.
2. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik.

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Produk berupa *website* pembelajaran yang dapat diakses secara *online* melalui ponsel maupun laptop.
2. *Website* dikembangkan menggunakan *library React* sebagai *single-page application* (SPA) sehingga antarmuka menjadi responsif dan interaktif.
3. Model tiga dimensi bangun ruang (kubus, balok, prisma, dan limas) dibuat menggunakan perangkat lunak *Blender* dan diekspor dalam format *.glb*.
4. Visualisasi dan simulasi 3D ditampilkan menggunakan *library Three.js* yang terintegrasi dalam komponen *React*.
5. Media pembelajaran dilengkapi dengan fitur *Augmented Reality* (AR) menggunakan layanan MyWebAR yang memungkinkan peserta didik melihat model 3D melalui pemindaian kode QR.

6. Materi yang disajikan meliputi volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) sesuai dengan capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka fase D.
7. Media dilengkapi dengan sistem evaluasi berupa soal isian singkat, soal akhir bab, dan kuis interaktif yang dilengkapi dengan pembahasan.
8. Seluruh aset (gambar, model 3D) disimpan pada layanan Supabase Storage dan diakses melalui URL publik.
9. *Website* di-*deploy* secara berkelanjutan (*continuous deployment*) melalui platform *Vercel* dengan domain `https://medpemar.vercel.app`.

G. Manfaat Pengembangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika, khususnya terkait pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* pada materi bangun ruang sisi datar. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan media serupa pada materi matematika lainnya.

2. Manfaat Praktis

(a) Bagi Peserta Didik

Media ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan objek tiga dimensi, memahami konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan lebih baik, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar matematika.

(b) Bagi Pendidik

Media ini dapat menjadi alternatif sumber belajar dalam menyampaikan

materi bangun ruang sisi datar dan memberikan inspirasi bagi pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi serupa pada materi lainnya.

(c) **Bagi Sekolah**

Media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar digital yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.

(d) **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan media pembelajaran serupa pada materi matematika lainnya atau dengan teknologi yang lebih mutakhir, serta dapat menjadi dasar untuk menguji efektivitas media terhadap hasil belajar peserta didik.

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi Pengembangan

Pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

- (a) Media pembelajaran berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender* ini dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar.
- (b) Peserta didik akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar matematika ketika menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D.
- (c) Penyajian bangun ruang sisi datar dalam bentuk simulasi 3D dan AR dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan konsep secara lebih nyata dan mendalam.
- (d) Seluruh peserta didik memiliki perangkat (ponsel atau laptop) dan koneksi internet yang mendukung untuk mengakses media pembelajaran.

2. Keterbatasan Pengembangan

Penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- (a) Materi yang dikembangkan terbatas pada bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) dengan pokok bahasan volume dan luas permukaan.
- (b) Subjek uji coba terbatas pada peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta.
- (c) Media pembelajaran disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka fase D.
- (d) Produk hanya dapat diakses secara *online* melalui koneksi internet.
- (e) Penelitian ini hanya menguji kelayakan media berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik, tidak menguji efektivitas media terhadap hasil belajar peserta didik.
- (f) Fitur *Augmented Reality* (AR) pada media ini masih menggunakan layanan pihak ketiga (MyWebAR) sehingga memerlukan koneksi internet yang stabil.

I. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. **Media Pembelajaran Berbasis Simulasi 3D:** Merupakan alat bantu pembelajaran berbentuk *website* interaktif yang menyajikan representasi objek bangun ruang dalam tiga dimensi, yang memungkinkan peserta didik untuk memutar, memperbesar, memperkecil, serta melihat animasi objek secara *real-time*.
2. **React:** Merupakan sebuah *library* JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) dari *website* media pembelajaran agar lebih responsif dan interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

3. *Blender*: Merupakan perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk merancang dan membuat model tiga dimensi (3D) dari objek bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) beserta animasi jaring-jaringnya.
4. **Bangun Ruang Sisi Datar**: Merupakan materi matematika kelas VIII yang dipelajari dalam media ini, difokuskan pada pemahaman konsep, perhitungan volume, serta luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Media Pembelajaran Berbasis Web

Media pembelajaran berbasis *web* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Menurut Rosen (2009), *web* menyediakan akses terhadap sumber belajar yang kaya, interaktif, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Dalam konteks pembelajaran matematika, media berbasis *web* memungkinkan penyajian materi yang lebih dinamis dibandingkan buku teks konvensional (Rousseau 2015). Keunggulan media berbasis *web* meliputi kemudahan pembaruan konten, fleksibilitas akses lintas perangkat, serta kemampuan mengintegrasikan berbagai format multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi 3D (Clark & Mayer 2011). Selain itu, media pembelajaran berbasis *web* juga mendukung pembelajaran mandiri (*self-paced learning*) di mana peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing (Bonk 2009). Dengan memanfaatkan *library* modern seperti *React*, pengembangan antarmuka pengguna (*UI*) menjadi lebih efisien dan responsif, sehingga pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih interaktif dan menarik.

2. Simulasi 3D dan Blender dalam Pembelajaran Matematika

Simulasi 3D adalah representasi visual dari objek atau fenomena dalam ruang tiga dimensi yang dapat dimanipulasi secara interaktif oleh pengguna. Dalam pembelajaran matematika, simulasi 3D sangat bermanfaat untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep abstrak, terutama pada materi geometri dan bangun ruang (Kaufmann 2005). Simulasi 3D memungkinkan peserta didik untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang, memperbesar atau memperkecil tampilan, serta mengamati perubahan bentuk atau posisi

secara real-time (Lee & Kim 2010). Hal ini sangat relevan dengan materi bangun ruang sisi datar yang memerlukan kemampuan spasial yang baik.

Blender adalah perangkat lunak gratis dan *open-source* untuk pemodelan 3D, animasi, rendering, dan pembuatan game. *Blender* memiliki fitur lengkap yang setara dengan perangkat lunak komersial seperti Maya atau 3ds Max, namun dapat diakses secara gratis oleh siapa saja (Blender Foundation 2023). Dalam konteks pendidikan, *Blender* telah banyak digunakan untuk membuat model 3D pembelajaran karena fleksibilitasnya dalam menghasilkan objek geometri yang akurat (Flavell 2011). Model 3D yang dihasilkan dari *Blender* dapat diekspor ke berbagai format, termasuk .glb atau .gltf, yang kompatibel dengan teknologi *web* seperti *Three.js*. Dengan demikian, integrasi antara *Blender* dan teknologi *web* memungkinkan terciptanya media pembelajaran interaktif berbasis simulasi 3D yang dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan.

3. *React* dan *Three.js* untuk Pengembangan Media Pembelajaran

React adalah *library* JavaScript yang dikembangkan oleh Meta untuk membangun antarmuka pengguna (*UI*) yang dinamis dan responsif (Meta Platforms 2023). *React* menggunakan pendekatan berbasis komponen, yang memungkinkan pengembang untuk membangun *UI* yang dapat digunakan kembali dan mudah dikelola. Dalam pengembangan media pembelajaran, *React* memungkinkan pembuatan halaman *web* yang interaktif tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman (*single-page application/SPA*), sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih lancar (Banks & Porcello 2017).

Three.js adalah *library* JavaScript yang digunakan untuk membuat dan menampilkan grafis 3D di dalam browser menggunakan *WebGL* (Three.js Contributors 2023). *Three.js* menyediakan abstraksi yang sederhana untuk membuat adegan 3D, kamera, pencahayaan, dan objek 3D tanpa harus memahami secara mendalam kompleksitas *WebGL* (Dirksen 2018). Dengan menggabungkan *React* dan *Three.js* (melalui *library* seperti *react-three-fiber*),

pengembang dapat membangun aplikasi *web* yang menampilkan simulasi 3D interaktif dengan antarmuka pengguna yang modern dan responsif. Kombinasi ini sangat cocok untuk pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D, karena memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan objek bangun ruang, memutarnya, memperbesar, serta melihat animasi jaring-jaring secara real-time.

4. Bangun Ruang Sisi Datar

Berdasarkan Kurikulum Merdeka, materi bangun ruang sisi datar merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas VIII SMP pada fase D. Ruang lingkup materi ini meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Pembahasan difokuskan pada volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut.

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berbentuk persegi yang kongruen. Balok memiliki enam sisi berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk bangun datar yang sama dan sejajar, serta sisi tegak berbentuk persegi panjang. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk bangun datar dan sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak (Kemendikbud 2018).

Kesulitan yang sering dialami peserta didik dalam mempelajari materi ini adalah membayangkan bentuk bangun ruang dalam tiga dimensi, memahami hubungan antara bangun ruang dan jaring-jaringnya, serta menerapkan rumus volume dan luas permukaan dalam konteks soal cerita (NCTM 2000). Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan bangun ruang secara konkret dan interaktif, seperti simulasi 3D dan *Augmented Reality*.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan media

pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D dan teknologi web:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arrasyid (2024) dengan judul “*Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis 3D Berbantuan Blender dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII MTsN Palopo*”. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan model ADDIE. Media yang dikembangkan memuat materi bangun ruang sisi datar untuk kelas VIII. **Persamaan** dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perangkat lunak *Blender* untuk membuat model 3D bangun ruang sisi datar, penggunaan model pengembangan ADDIE, serta materi yang dikembangkan. **Perbedaan** terletak pada produk akhir (aplikasi mobile versus *website* berbasis *React*), serta penelitian tersebut tidak mengintegrasikan teknologi *AR* dan tidak menggunakan *library React* untuk antarmuka.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2026) dengan judul “*Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web pada Materi Bangun Ruang Kelas IX dengan Bantuan WebGL Menggunakan Metode Drill and Practice*”. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis *web* menggunakan teknologi *WebGL* (melalui *library Three.js*) untuk visualisasi 3D bangun ruang. **Persamaan** dengan penelitian ini sangat signifikan, yaitu sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis *web* dengan visualisasi 3D menggunakan *library Three.js*, serta menerapkan model ADDIE. **Perbedaan** terletak pada materi (kelas IX versus VIII), metode pembelajaran yang digunakan (*Drill and Practice*), serta penelitian ini tidak menggunakan *Blender* untuk pembuatan model 3D dan tidak mengintegrasikan fitur *AR*.
3. Penelitian oleh Hakiki et al. (2022) tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis *web* menggunakan *Three.js* untuk materi geometri menunjukkan bahwa simulasi 3D dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang siswa secara signifikan.

Persamaan penelitian ini menjadi rujukan penting karena kesamaan penggunaan *Three.js* dalam visualisasi bangun ruang berbasis web. **Perbedaan** terletak pada tidak digunakannya *React* sebagai *library* utama dan *Blender* untuk pemodelan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdianah (2025) dengan judul “*Pengembangan E-Modul Berbantuan Augmented Reality Berbasis Etnomatematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Kelas VIII SMP*”.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan teknologi *Augmented Reality* (AR) dan materi bangun ruang sisi datar kelas VIII. **Perbedaan** terletak pada bentuk media (*E-Modul* versus *website* interaktif), serta penelitian ini tidak menggunakan *Blender* untuk pembuatan model 3D dan tidak berbasis *web* dengan *React*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizwandyka (2025) dengan judul “*Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Augmented Reality Menggunakan Unity 3D Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar*”.

Persamaan terletak pada materi bangun ruang sisi datar dan pengembangan media interaktif 3D. **Perbedaan** terletak pada *platform* pengembangan (*Unity 3D* versus *React/Three.js* dan *Blender*), serta penelitian ini tidak difokuskan pada *platform web browser*.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah yang ditemukan di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, yaitu: (1) peserta didik mengalami kesulitan dalam membayangkan bentuk bangun ruang sisi datar; (2) media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada buku teks dan LKS dengan gambar dua dimensi; (3) pendidik belum pernah menggunakan teknologi simulasi 3D atau AR dalam pembelajaran; dan (4) peserta didik menyukai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi berupa

pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D menggunakan *React* dan *Blender*. Media ini dirancang untuk membantu peserta didik memvisualisasikan bangun ruang sisi datar secara interaktif. *Blender* digunakan untuk membuat model 3D yang akurat, sementara *React* dan *Three.js* digunakan untuk membangun antarmuka *web* yang responsif dan interaktif. Fitur simulasi 3D memungkinkan peserta didik untuk memutar, memperbesar, dan melihat animasi jaring-jaring bangun ruang. Selain itu, media ini juga dilengkapi dengan fitur *Augmented Reality (AR)* sebagai pelengkap untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif.

Pengembangan media ini mengikuti model ADDIE yang terdiri atas lima tahapan: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis kebutuhan, materi, dan kurikulum. Pada tahap perancangan, peneliti merancang tujuan pembelajaran, materi, antarmuka, model 3D, dan arsitektur *website*. Pada tahap pengembangan, peneliti merealisasikan desain menjadi produk yang dilengkapi dengan simulasi 3D dan *AR*. Pada tahap implementasi, media diuji cobakan kepada peserta didik. Pada tahap evaluasi, peneliti menganalisis hasil uji coba dan melakukan revisi akhir.

Media yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang sisi datar, membantu mengembangkan kemampuan spasial, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kelayakan media dinilai berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik. Alur kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan pada Gambar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*, R&D). Menurut Borg & Gall (1989), penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan produk baru, tetapi juga menyempurnakan produk yang sudah ada agar lebih praktis, efektif, dan efisien (Sugiyono 2018).

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar. Media ini dikembangkan menggunakan *React* sebagai *library* pengembangan antarmuka berbasis *website* dan *Blender* untuk pembuatan objek tiga dimensi. Pemanfaatan kedua teknologi tersebut diharapkan menghasilkan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mudah diakses peserta didik.

Model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) yang dikembangkan oleh Dick dan Carey (1996). Model ADDIE merupakan model desain pembelajaran yang sistematis dan banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena tahapannya yang jelas dan terstruktur.

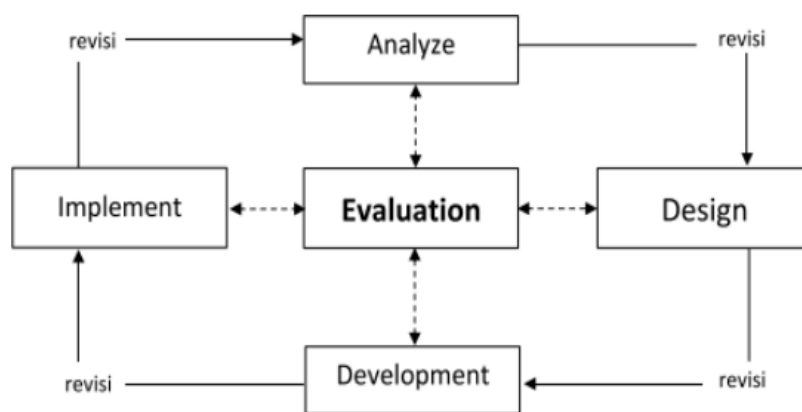
Model ADDIE terdiri atas lima tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan (*analysis*), perancangan (*design*), pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*). Setiap tahapan memiliki tujuan dan keluaran spesifik sehingga proses pengembangan berlangsung sistematis dan terarah. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustiani (2019) bahwa model ADDIE mampu memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien melalui tahapan yang terstruktur.

Penggunaan model ADDIE juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan efektivitasnya dalam pengembangan pembelajaran. Richey (2007) menyatakan bahwa model ADDIE memberikan kerangka kerja yang jelas bagi

pendidik dan pengembang untuk merancang, mengembangkan, serta mengevaluasi program pembelajaran. Dengan struktur yang sistematis tersebut, hasil pengembangan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Richey & Klein 2007).

B. Prosedur Pengembangan

Model ADDIE memiliki beberapa tahapan prosedur pengembangan yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahapan prosedur pengembangan model ADDIE

Berdasarkan Gambar 1, evaluasi dilakukan di setiap akhir tahapan, bukan hanya sekali di akhir keseluruhan. Perpindahan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya dilakukan setelah revisi terlebih dahulu. Berikut penjelasan masing-masing tahapan ADDIE dalam penelitian ini.

1. Analisis (*Analysis*)

Pada tahap analisis, peneliti melakukan tiga hal: analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik.

(a) Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang mendasari pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Per-

masalah yang dianalisis meliputi materi yang dianggap sulit oleh peserta didik serta sumber belajar yang tersedia di sekolah namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

(b) Analisis Kurikulum

Pada tahap ini, peneliti mengkaji kurikulum yang digunakan di SMP Muhammadiyah Yogyakarta serta Capaian Kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk menentukan materi pembelajaran yang relevan.

(c) Analisis Karakteristik Peserta Didik

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi proses pembelajaran melalui wawancara langsung dengan pendidik kelas VIII SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, observasi karakteristik peserta didik juga dilakukan melalui penyebaran angket pra-penelitian menggunakan Google Form.

2. Perancangan (*Design*)

Kegiatan perancangan dibagi menjadi dua bagian: perancangan materi dan perancangan perangkat lunak. Perancangan materi dimulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun materi berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kurikulum. Perancangan perangkat lunak meliputi desain antarmuka (*UI*), arsitektur perangkat lunak, pembuatan model 3D, dan rancangan integrasi sistem secara keseluruhan. Peneliti juga menyusun angket validasi yang divalidasi oleh ahli dan dikoreksi oleh pembimbing.

3. Pengembangan (*Development*)

Pada tahap pengembangan, peneliti merealisasikan desain menjadi produk berupa media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Tahap ini bertujuan menghasilkan media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta memenuhi kriteria kelayakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

(a) Pembuatan Produk

Pembuatan produk diawali dengan mengimplementasikan desain yang telah disusun. Kegiatan ini mencakup pengembangan antarmuka (*user interface*), pembuatan model tiga dimensi menggunakan *Blender*, pengembangan simulasi 3D, serta perancangan sistem evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dalam media.

(b) Validasi Produk

Sebelum uji coba, produk yang dikembangkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan awal. Selanjutnya, media divalidasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui tingkat kelayakan produk. Ahli materi terdiri atas dosen Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan dan guru matematika di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Proses validasi bertujuan menilai kesesuaian isi materi, tampilan media, serta aspek pembelajaran dalam produk.

(c) Revisi Produk

Produk yang telah melalui validasi selanjutnya direvisi berdasarkan saran dan masukan dari ahli materi maupun ahli media. Revisi dilakukan untuk menyempurnakan kualitas media, baik dari segi isi, tampilan, maupun fungsionalitas, sehingga produk menjadi lebih layak, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

4. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba media pembelajaran kepada peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk mengetahui kelayakan media. Uji coba dilakukan dua kali, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Pada setiap akhir uji coba, peserta didik diberikan angket untuk mengetahui respons mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penyebaran angket kepada ahli materi, ahli media, serta respons dari peserta didik.

C. Uji Coba Produk

Uji coba produk meliputi desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, metode dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikut penjabaran masing-masing komponen tersebut.

1. Desain Uji Coba

Produk media pembelajaran perlu diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas dan tingkat kelayakannya. Uji coba dalam penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Desain uji coba terdiri atas beberapa tahapan:

(a) Validasi Ahli

Pada tahap ini, dilakukan validasi media pembelajaran oleh para ahli untuk memperoleh pertimbangan dan masukan. Hasil validasi dianalisis untuk menentukan kelayakan media. Jika media dinyatakan layak tanpa revisi, media dapat langsung diuji cobakan di lapangan. Jika diperlukan revisi, revisi dilakukan sebelum uji coba kelas kecil.

(b) Uji Coba Kelas Kecil

Setelah divalidasi oleh ahli, media diuji cobakan pada sampel

peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Uji coba dilaksanakan melalui pembelajaran menggunakan media. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik mengisi angket untuk menilai kualitas media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

(c) Revisi Produk

Setelah memperoleh respons dari peserta didik mengenai kekurangan media, peneliti melakukan revisi jika masih terdapat kritik dan saran yang menunjukkan perlunya perbaikan.

(d) Uji Coba Kelas Besar

Uji coba kelas besar dilakukan pada seluruh peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk mengetahui respons mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan media, dan di akhir pembelajaran peserta didik mengisi angket untuk memberikan informasi mengenai kelayakan media berdasarkan pengalaman mereka.

2. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri atas:

(a) Ahli Materi

Ahli materi dalam penelitian ini adalah dosen Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan pendidik mata pelajaran Matematika kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Ahli materi memberikan penilaian terhadap kesesuaian materi yang disajikan dalam media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

(b) Ahli Media

Ahli media merupakan dosen Pendidikan Matematika UAD dan pendidik Matematika kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Ahli media memberikan penilaian terhadap kelayakan penyajian media, termasuk aspek gambar, simbol-simbol, serta desain media pembelajaran berbasis

simulasi 3D.

(c) Peserta Didik

Peserta didik dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Dalam uji coba media pembelajaran, peserta didik berperan sebagai responden pada tahap uji coba kelas kecil maupun kelas besar, serta memberikan tanggapan terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

3. Jenis Data

Jenis data dikelompokkan berdasarkan sifatnya sebagai berikut:

(a) Data Kualitatif

Data kualitatif disajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui angket uji kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Angket tersebut menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang (K), dan Sangat Kurang (SK). Pemilihan skala 5 tingkat ini merujuk pada pendapat Sugiyono (2018) yang menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi secara spesifik dengan gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif yang dapat dijabarkan secara terstruktur dalam lima alternatif jawaban.

(b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif digunakan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D dalam bentuk angka. Data kuantitatif diperoleh dari hasil skor angket uji kelayakan. Skala penilaian terdiri dari lima kategori: Sangat Baik (SB) dengan skor 5, Baik (B) skor 4, Cukup Baik (CB) skor 3, Kurang (K) skor 2, dan Sangat Kurang (SK) skor 1.

4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan angket untuk memperoleh data yang mendukung pengembangan media pembelajaran yang layak.

(a) Instrumen Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan menemukan permasalahan yang akan diteliti serta menggali informasi lebih mendalam dari responden (Sugiyono 2018). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pendidik mata pelajaran Matematika dan beberapa peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran Matematika.

(b) Angket

Angket merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden (Sugiyono 2018). Instrumen angket dalam penelitian ini dibagi menjadi empat jenis:

i. Angket untuk Ahli Materi

Angket ini diberikan kepada ahli materi untuk menilai kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D dari aspek materi sebelum digunakan dalam pembelajaran. Angket menggunakan skala Likert dengan metode *checklist* pada setiap butir pernyataan. Kisi-kisi angket untuk ahli materi disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Materi

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Isi	Kesesuaian materi dengan Capaian Pembelajaran (CP)	1, 2, 3
		Keakuratan materi	4, 5, 6, 7, 8, 9
		Kemutakhiran materi	10, 11
		Mendorong keingintahuan	12, 13, 14
2	Bahasa	Penggunaan bahasa yang efektif	15, 16
		Kemampuan mendorong rasa keingintahuan peserta didik	17, 18
		Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia	19, 20
		Keterbacaan	21
3	Penyajian	Keruntutan penyajian	22
		Pendukung penyajian	23, 24, 25, 26, 27, 28
		Kelengkapan penyajian	29
4	Simulasi 3D	Penyampaian materi	30, 31, 32

ii. Angket untuk Ahli Media

Angket ini diberikan kepada ahli media untuk menilai kualitas visual dan penyajian konsep dalam media pembelajaran dari aspek media. Angket menggunakan skala Likert dengan metode *checklist*. Kisi-kisi angket untuk ahli media disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Media

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Kualitas kegrafikan	Ukuran media pembelajaran Desain isi media pembelajaran	1,2 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2	Kelayakan bahasa	Lugas, komunikatif, dialogis, dan interaktif Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik Kesesuaian dengan PUEBI Penggunaan istilah dan simbol	13,14,15,16 17,18,19,20 21,22 23,24
3	Kualitas perangkat lunak		25,26,27,28,29,30

iii. Angket Respons Peserta Didik

Angket ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Tanggapan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan penyempurnaan media. Kisi-kisi angket untuk peserta didik disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik

No	Indikator	Butir
1	Penyajian Materi	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
2	Tampilan	15,16,17,18,19,20,21
3	Manfaat	22,23,24
4	Ketertarikan	25,26

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan kelayakan media pembelajaran berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media,

dan respons peserta didik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

(a) Kuantitatif Data

Data dari angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik merupakan data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif menggunakan skala Likert. Konversi ini berdasarkan ketentuan skor penilaian pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Skala Likert

Kategori Penilaian	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup Baik (CB)	3
Kurang (K)	2
Sangat Kurang (SK)	1

(b) Menghitung Nilai Rata-rata

Dari data yang terkumpul, kemudian dihitung nilai rata-ratanya dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (1)$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Nilai rata-rata

$\sum x$ = Jumlah seluruh skor

n = Jumlah responden atau butir pernyataan

(c) Klasifikasi Penilaian

Setelah rata-rata diperoleh, data tersebut diubah menjadi data kualitatif sesuai kriteria penilaian ideal. Hasil analisis data dijadikan dasar untuk mengetahui kualitas media pembelajaran. Kriteria penilaian ideal dapat dilihat pada Tabel 5 berikut, yang bersumber dari buku Evaluasi Program Pembelajaran (Widoyoko 2014).

Tabel 5. Kriteria Penilaian Ideal Skala 5

Interval	Kriteria
$\bar{x} > M_i + 1,8 SB_i$	Sangat Baik
$M_i + 0,6 SB_i < \bar{x} \leq M_i + 1,8 SB_i$	Baik
$M_i - 0,6 SB_i < \bar{x} \leq M_i + 0,6 SB_i$	Cukup Baik
$M_i - 1,8 SB_i < \bar{x} \leq M_i - 0,6 SB_i$	Kurang
$\bar{x} \leq M_i - 1,8 SB_i$	Sangat Kurang

Keterangan:

$$M_i \text{ (Rata-rata ideal)} = \frac{1}{2} \times (\text{Skor Maksimal Ideal} + \text{Skor Minimal Ideal})$$

$$SB_i \text{ (Simpangan baku ideal)} = \frac{1}{6} \times (\text{Skor Maksimal Ideal} - \text{Skor Minimal Ideal})$$

$$\bar{x} = \text{Skor kevalidan}$$

$$\text{Skor Maksimal Ideal} = \text{Jumlah Butir Kriteria} \times \text{Skor Tertinggi}$$

$$\text{Skor Minimal Ideal} = \text{Jumlah Butir Kriteria} \times \text{Skor Terendah}$$

(d) Analisis Kelayakan

Kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik. Media pembelajaran dinyatakan layak jika hasil penilaian berada pada kategori minimal "Baik (B)". Dengan demikian, media pembelajaran berbasis simulasi 3D tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran matematika di kelas VIII SMP untuk materi bangun ruang sisi datar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Uji Coba

Data uji coba dalam pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang untuk peserta didik kelas VIII SMP diperoleh melalui model pengembangan ADDIE. Tahapan pengembangan meliputi Analisis, Perancangan, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi.

1. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap awal dalam pengembangan. Peneliti melakukan analisis di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk memperoleh gambaran tentang media pembelajaran yang akan dikembangkan. Adapun analisis yang dilakukan meliputi:

a. Analisis Kebutuhan

Peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika pada tanggal 28 April 2026 serta menyebarkan angket kepada peserta didik kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Hasil penyebaran angket pra-penelitian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil penyebaran angket Pra-Penelitian Peserta Didik

No	Indikator	Respons Peserta Didik	
		Ya	Tidak
1	Apakah pelajaran matematika sulit?	84,4%	15,6%
2	Apakah materi bangun ruang sisi datar sulit dipahami?	75%	25%
3	Saya lebih tertarik dengan pembelajaran praktik, daripada hanya dijelaskan oleh guru.	62,5%	37,5%
4	Saya menyukai pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif.	93,75%	6,25%
5	Saya menyukai pembelajaran dengan menggunakan teknologi.	87,5%	12,5%

Berdasarkan Tabel 6, sebanyak 83,3% peserta didik menganggap matematika sulit. Setelah penyebaran angket, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, terutama karena kesulitan membayangkan bentuk bangun ruang tersebut. Hasil penyebaran angket dan wawancara dirangkum sebagai berikut.

- i. Sumber belajar yang digunakan adalah buku LKS serta catatan dari guru.
- ii. Model pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab.
- iii. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun ruang sisi datar.
- iv. Peserta didik menyukai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi.

- v. Pendidik matematika kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta belum pernah menggunakan teknologi simulasi 3D dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berniat menguji kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D untuk meningkatkan ketertarikan dan membantu pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang sisi datar.

b. Analisis Materi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik matematika di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, peneliti menentukan materi Bangun Ruang Sisi Datar sebagai fokus pengembangan. Materi ini dinilai sulit oleh peserta didik, terutama dalam menyelesaikan soal gambar bangun ruang dan soal cerita, sehingga cocok dikembangkan dengan teknologi simulasi 3D.

c. Analisis Kurikulum

SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta menerapkan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran Fase D untuk kompetensi geometri.

Capaian pembelajaran Fase D pada domain geometri yang menjadi acuan pengembangan meliputi:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis sifat serta hubungan antar unsur bangun ruang sisi datar dan jaring-jaringnya.
- b) Menggunakan representasi visual, berupa gambar, model, dan simulasi, untuk memahami konsep bangun ruang.
- c) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar menggunakan penalaran matematika.
- d) Mengkomunikasikan penjelasan matematis secara lisan atau tertulis terkait konsep dan proses penyelesaian masalah geometri.

Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D diarahkan untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran fase D dalam memahami bangun ruang sisi datar.

2. Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan mencakup dua aspek utama, yaitu perancangan konten materi pembelajaran dan perancangan sistem perangkat lunak. Peneliti menyusun strategi integrasi teknologi simulasi 3D ke dalam *platform* berbasis *website* untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Karena media pembelajaran berbasis simulasi 3D masih merupakan inovasi baru, proses perancangan didokumentasikan secara rinci dan sistematis untuk memfasilitasi replikasi dan pengembangan lebih lanjut. Berikut rincian masing-masing tahapan perancangan:

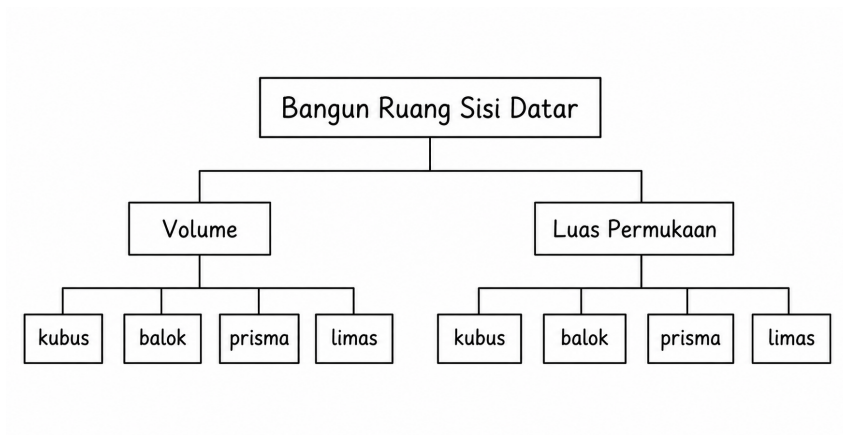
(a) Perancangan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran kurikulum dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang sisi datar. Adapun tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i. Memahami konsep volume bangun ruang sisi datar dengan memanfaatkan simulasi 3D interaktif.
- ii. Memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan memanfaatkan simulasi 3D interaktif.
- iii. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari.
- iv. Mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar serta hubungannya dengan jaring-jaring.
- v. Merekonstruksi jaring-jaring bangun ruang menggunakan media konkret seperti kertas karton.

(b) Perancangan Materi

Materi pembelajaran disusun berdasarkan hasil analisis materi, kurikulum, dan kebutuhan peserta didik. Ruang lingkup materi mencakup volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Struktur hierarki materi disajikan pada diagram berikut.



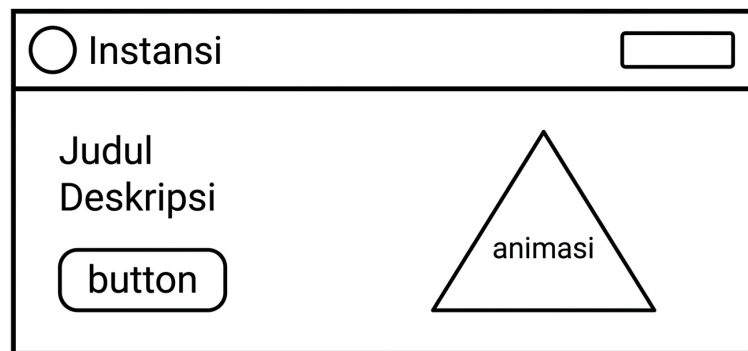
Gambar 2. Struktur Hirarki Materi Bangun Ruang Sisi Datar

Dari materi yang telah ditentukan, peneliti memilih beberapa materi yang dapat dijelaskan dengan simulasi 3D, yaitu:

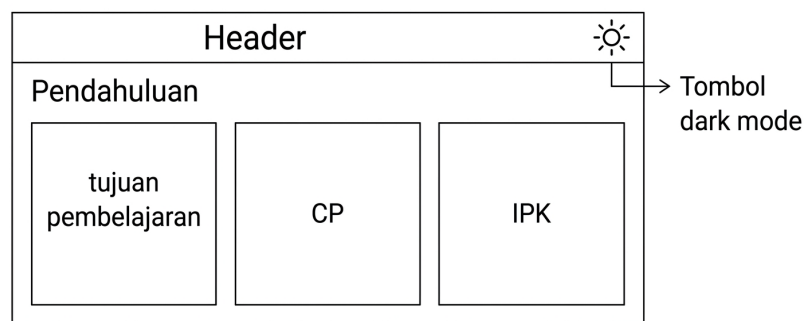
1. Simulasi konsep volume pada kubus, menghitung banyaknya kubus satuan yang menyusun sebuah kubus.
2. Simulasi konsep volume pada limas, sebuah kubus yang dapat berubah menjadi tiga buah limas dengan ukuran yang sama.
3. Simulasi jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas.

(c) Perancangan Media

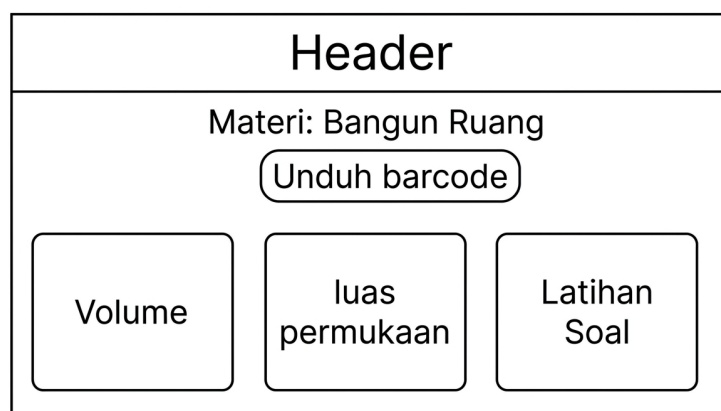
Peneliti merancang tampilan media dalam bentuk *wireframe* sebagai panduan pengembangan antarmuka pengguna (*UI*).



Gambar 3. Landing Page



Gambar 4. Halaman Pendahuluan

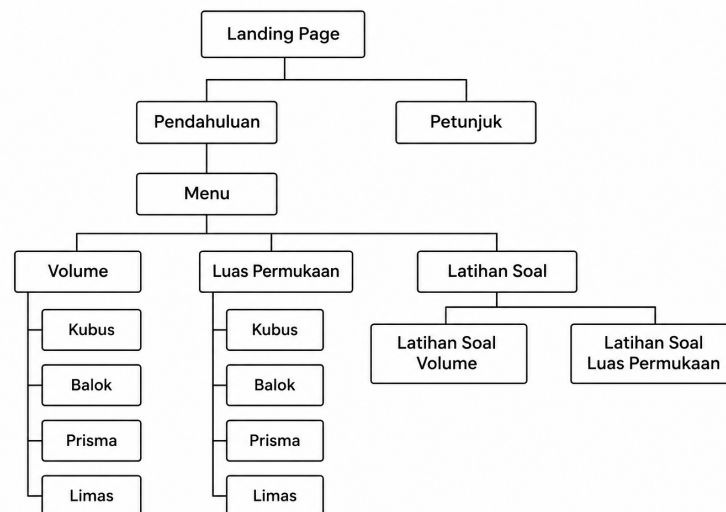


Gambar 5. Halaman Menu

Header	
Quiz Bangun Ruang	
Soal A B C D	

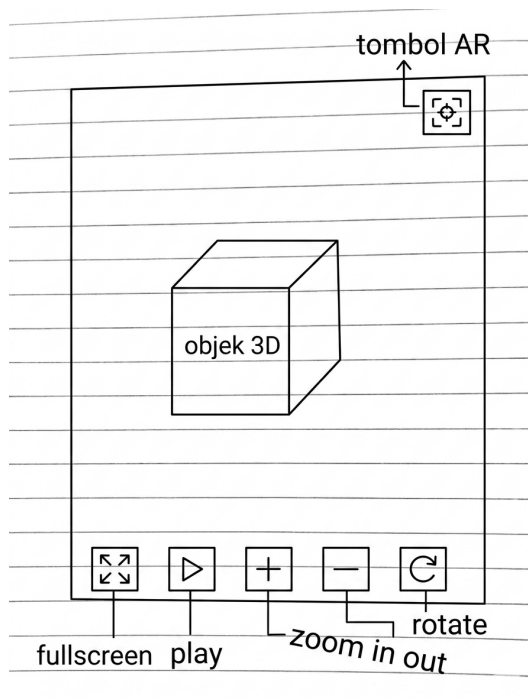
Gambar 6. Halaman Quiz

Selain *wireframe*, peneliti juga membuat diagram alur navigasi *website* untuk mengilustrasikan struktur dan aliran interaksi pengguna.



Gambar 7. Diagram Alur Navigasi Website

(d) Perancangan Interaksi Simulasi 3D



Gambar 8. Halaman Simulasi 3D

Desain antarmuka halaman simulasi 3D ditampilkan pada Gambar 8. Model 3D di tengah layar dapat dikendalikan melalui beberapa kontrol utama (Tabel 7).

Tabel 7. Kontrol Utama Pada Halaman Simulasi 3D

Kontrol	Fungsi
Fullscreen	Berpindah ke tampilan layar penuh untuk memperbesar area visualisasi.
<i>Play / Pause</i>	Menjalankan atau menghentikan animasi model 3D.
<i>Zoom In / Zoom Out</i>	Memperbesar atau memperkecil tampilan objek.
<i>Rotate</i>	Memutar objek dengan kecepatan konstan; dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.
AR	Berpindah ke mode <i>Augmented Reality</i> (AR) dengan model 3D yang sama.

(e) Perancangan Model 3D

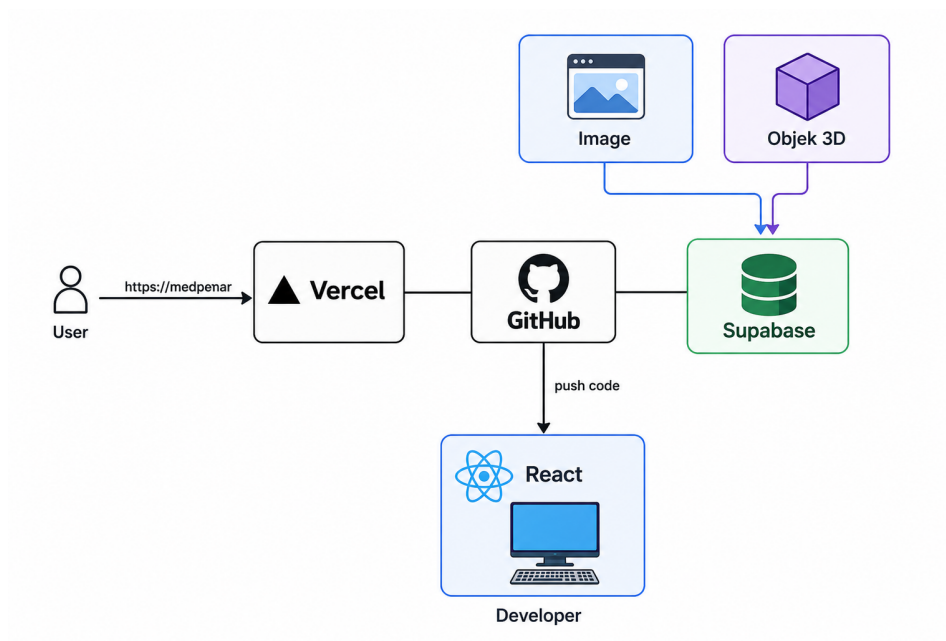
Model 3D dibuat menggunakan *Blender*, meliputi kubus, balok, prisma, limas, serta jaring-jaring masing-masing bangun ruang. Semua model diekspor dalam format *.glb*.

(f) Perancangan Arsitektur Website

Arsitektur *website* dirancang sebagai aplikasi frontend berbasis *React (Single Page Application)*. Pengembangan dilakukan secara lokal menggunakan *Node.js* dan pengelola paket *yarn*; seluruh kode sumber dikelola pada repositori *GitHub*. Struktur penyimpanan dan alur data dirancang sebagai berikut:

- Aset statis (gambar, model 3D) disimpan pada Supabase Storage dan disajikan melalui URL publik.
- Komponen simulasi 3D diimplementasikan di sisi klien menggunakan *Three.js* di dalam komponen *React*.
- Integrasi AR dilakukan melalui layanan eksternal *mywebar.com*; link atau QR code diintegrasikan ke dalam aplikasi *React*.
- Variabel lingkungan sensitif disimpan sebagai secret pada pengaturan *Vercel*.
- *Continuous Deployment*: setiap perubahan pada cabang utama GitHub memicu build otomatis di *Vercel* dan penerapan ke domain **<https://medpemar.vercel.app>**.

Arsitektur ini memungkinkan pengembangan fitur tambahan di masa depan tanpa merombak keseluruhan sistem (Gambar 9).



Gambar 9. Arsitektur Website

3. Pengembangan (*Development*)

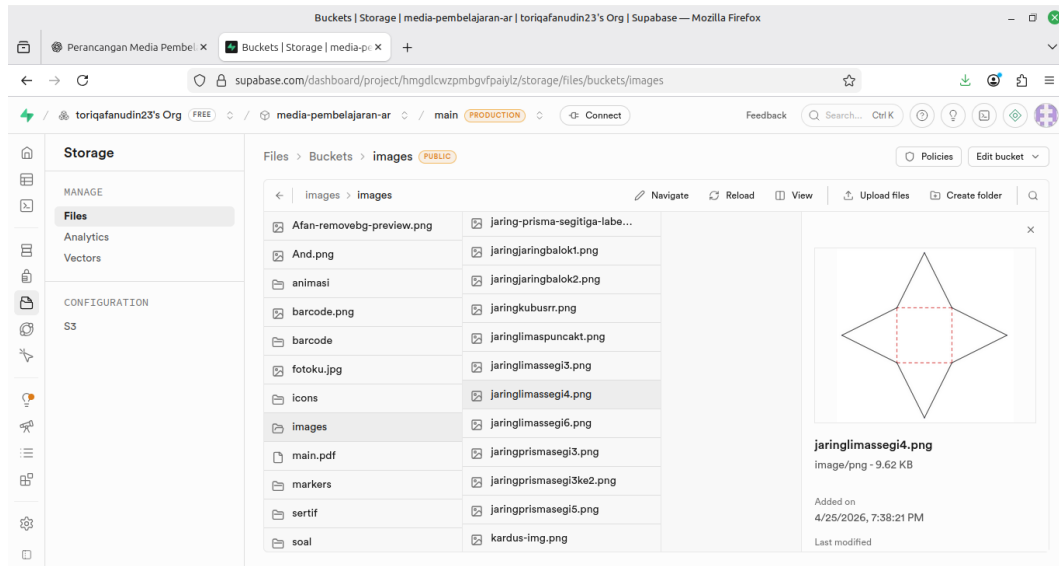
Pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D tergolong kompleks karena penggunaan *React* dan *Blender* dalam dunia pendidikan masih baru dengan referensi terbatas. Tahapan yang dilakukan meliputi implementasi desain, pengembangan antarmuka, pengembangan fitur simulasi 3D, pembuatan model 3D, pengembangan fitur evaluasi, integrasi sistem, validasi produk, dan revisi produk. Berikut penjabarannya.

1) Implementasi Desain

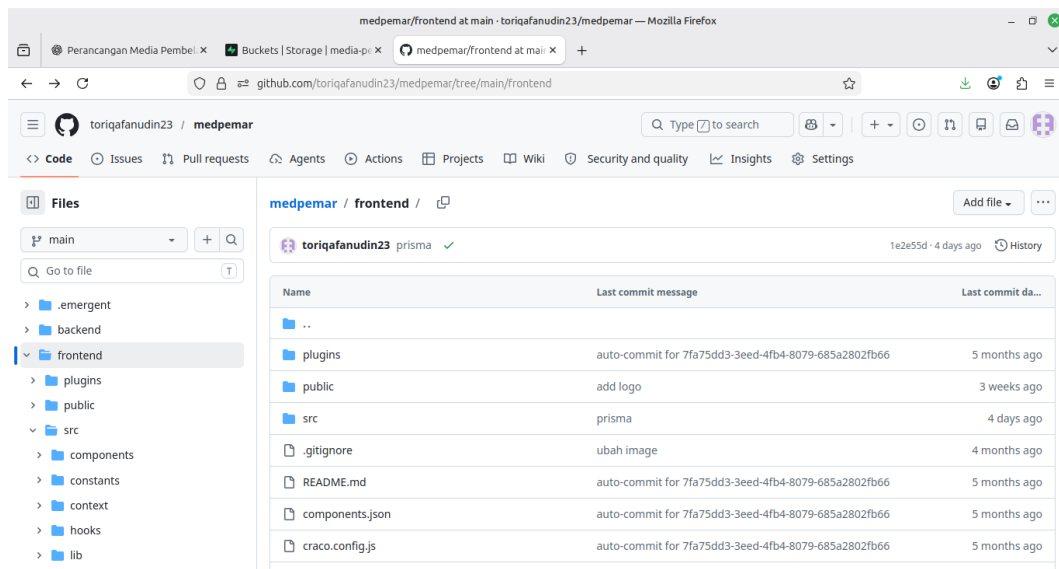
Sesuai arsitektur pada Gambar 9, implementasi dimulai dengan konfigurasi penyimpanan di Supabase dan pembuatan repositori di *GitHub*. Selanjutnya, kode sumber di-*clone* ke lingkungan lokal, diinstal dependensi (*React* dan *library* pendukung), kemudian dilakukan pengembangan antarmuka.

- Mengonfigurasi penyimpanan di Supabase untuk aset.
- Menyiapkan repositori *GitHub*.
- Meng-*clone* repositori ke lingkungan lokal.

- Menginstal dependensi, termasuk *Three.js*.
- Memulai pengembangan antarmuka pengguna.



Gambar 10. Storage di Supabase

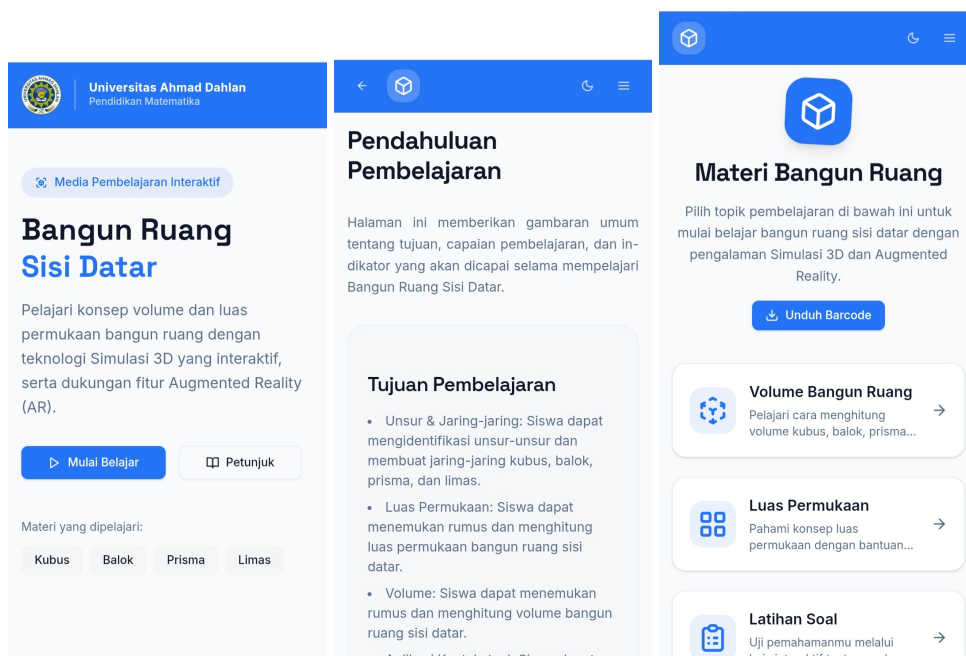


Gambar 11. Repository di Github

2) Pengembangan Antarmuka

Antarmuka dikembangkan menggunakan *React* dan dirancang re-sponsif. Peneliti mengintegrasikan *Three.js* untuk menampilkan dan

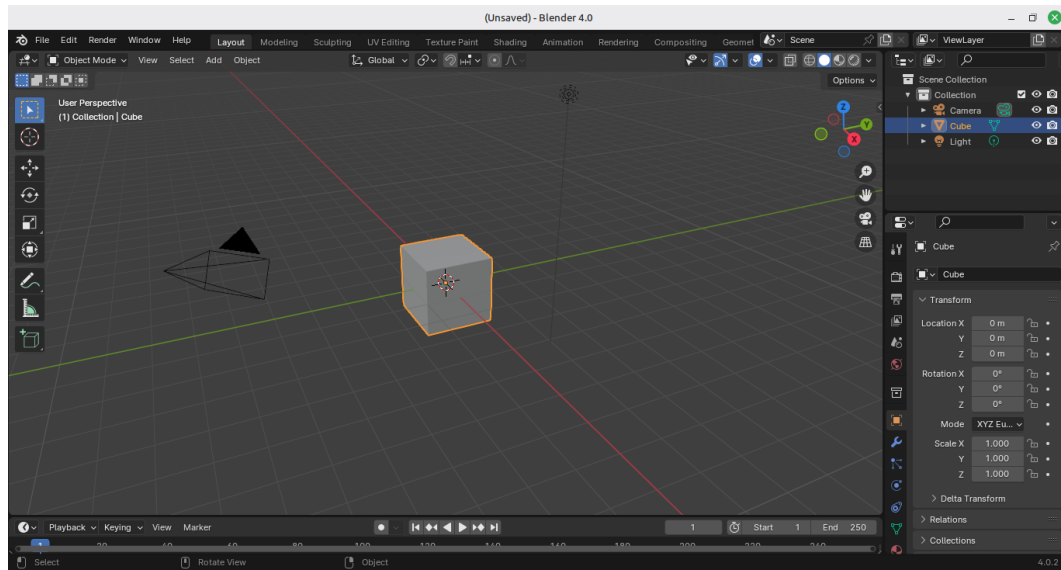
memanipulasi model 3D langsung di halaman *website*. Berikut contoh hasil pengembangan antarmuka.



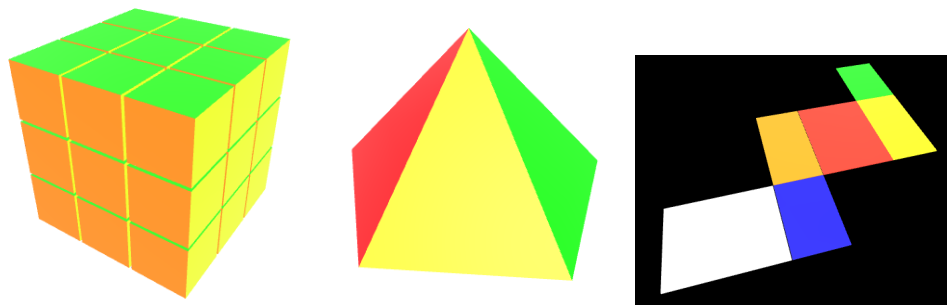
Gambar 12. Contoh Antarmuka Media Pembelajaran

3) Pembuatan Model 3D

Pembuatan model 3D dilakukan menggunakan *Blender* (perangkat lunak gratis dan *open-source*). Peneliti membuat model kubus, balok, prisma, dan limas dengan geometri akurat serta animasi jaring-jaring. Semua model diekspor ke format *.glb* untuk kompatibilitas dengan *Three.js*. Berikut tampilan *Blender* dan contoh model yang dihasilkan.



Gambar 13. Pembuatan Model 3D dengan *Blender*



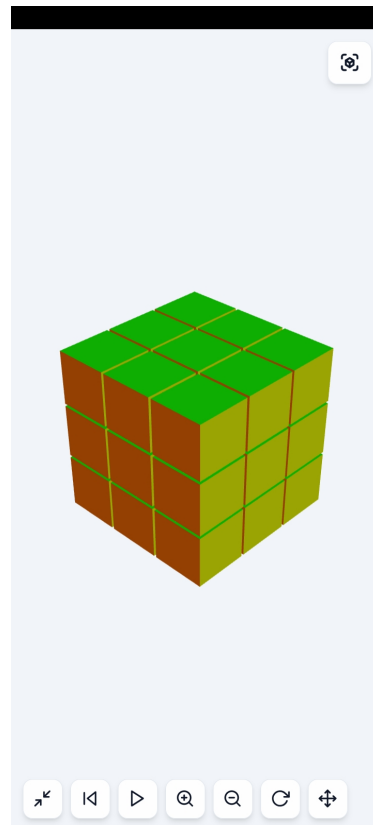
Gambar 14. Contoh Model 3D

4) Pengembangan Fitur Simulasi 3D

Simulasi 3D diimplementasikan menggunakan *Three.js* dalam komponen *React*. Model 3D diupload ke Supabase Storage, kemudian komponen *React* mengaksesnya untuk ditampilkan. Tombol kontrol sesuai Tabel 7. Simulasi interaktif ini membantu peserta didik memahami konsep abstrak, antara lain:

- **Volume kubus:** Visualisasi kubus besar tersusun dari kubus satuan.
- **Volume limas:** Animasi transformasi kubus menjadi tiga limas sama ukuran.

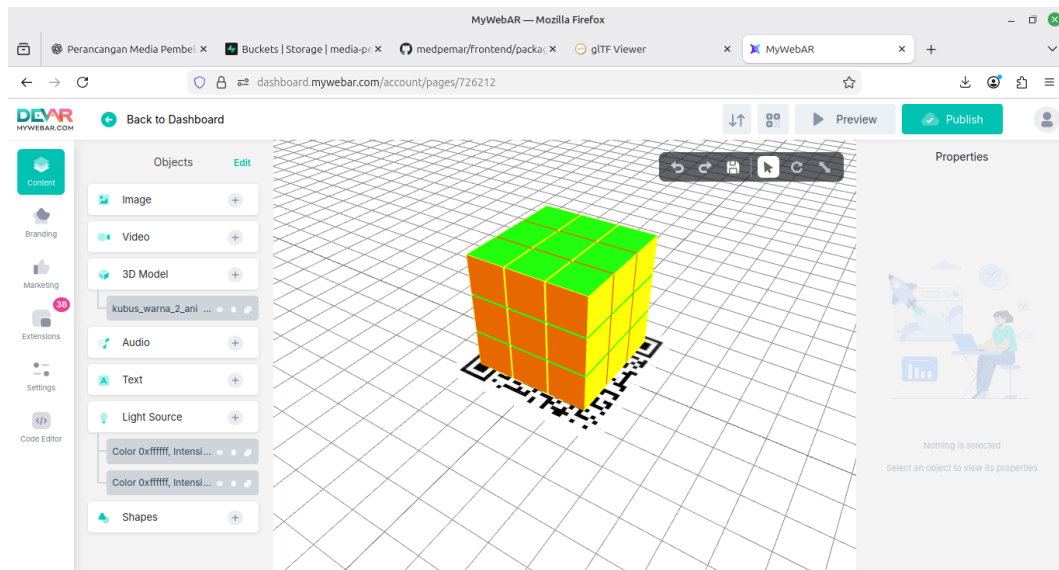
- **Jaring-jaring:** Animasi pembukaan bangun ruang menjadi jaring-jaringnya.



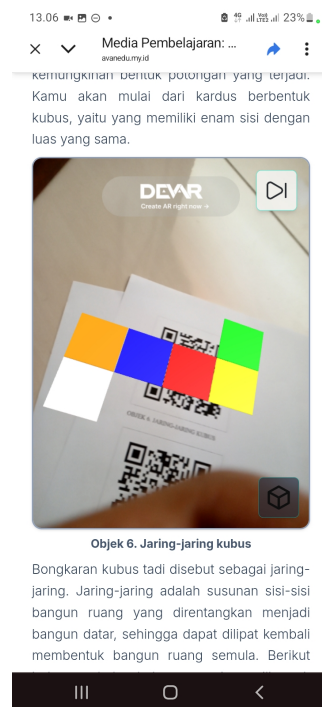
Gambar 15. Tampilan Simulasi 3D

5) Menampilkan Model 3D melalui Fitur *Augmented Reality* (AR)

Peneliti mengintegrasikan fitur AR menggunakan layanan MyWebAR untuk memperkaya pengalaman belajar. Keunggulan mywebar.com antara lain antarmuka intuitif, animasi model 3D tetap berfungsi dalam mode AR, dan integrasi mudah dengan aplikasi *website*. Proses pengembangan AR meliputi upload model .glb ke mywebar.com, konfigurasi tampilan AR, pembuatan link/QR code, dan integrasi ke komponen *React*.



Gambar 16. Tampilan mywebar.com untuk Pengembangan AR

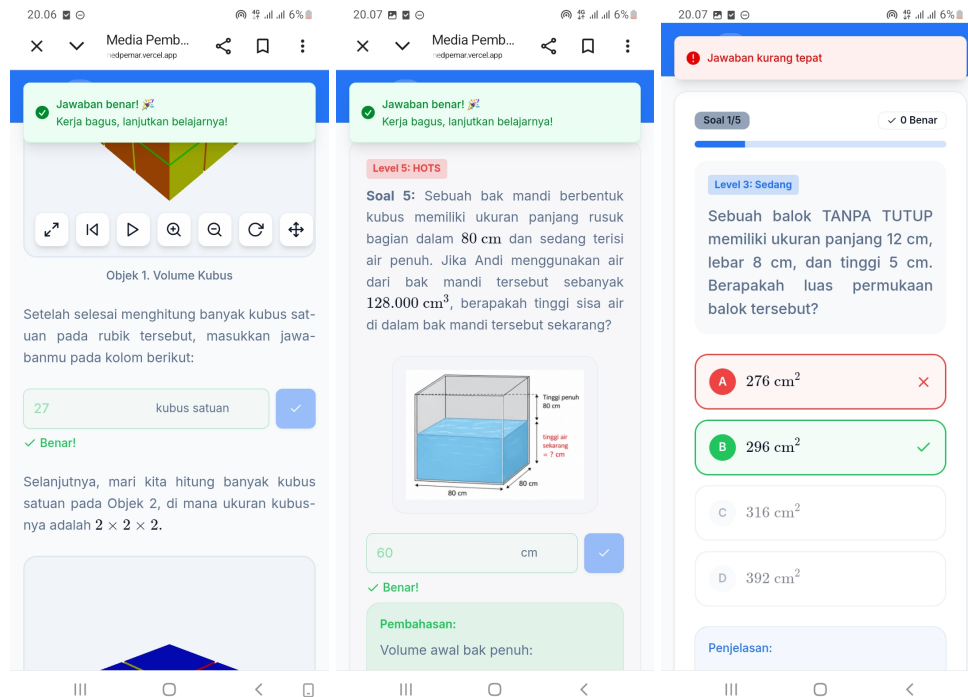


Gambar 17. Tampilan AR pada Media Pembelajaran

6) Pengembangan Evaluasi

Sistem evaluasi dirancang untuk memberikan umpan balik instan dan mendukung pembelajaran mandiri. Komponen evaluasi meliputi:

- **Isian singkat** selama pembelajaran sebagai *checkpoint* pemahaman.
- **Soal evaluasi di akhir setiap bab** dengan pembahasan mendetail.
- **Fitur kuis interaktif** (Quiz Volume dan Quiz Luas Permukaan) dengan pembahasan setiap soal dan penilaian skor akhir.



Gambar 18. Contoh Soal Evaluasi

7) Integrasi Sistem

Semua komponen (model 3D dari *Blender*, konten 2D, aset dari Supabase) diintegrasikan ke dalam aplikasi *React*. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada eror dan performa optimal.

8) Validasi Produk

Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan sebelum uji coba lapangan.

Validasi Ahli Materi:

Ahli materi terdiri atas:

- Ibu Rima Aksen Cahdriyana, M.Pd., dosen Pendidikan Matematika UAD.

- Bapak Wibowo Ramadhiyanto, S.Pd., pendidik Matematika SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta.

Tujuan validasi adalah menilai keakuratan konten, kesesuaian dengan capaian pembelajaran, dan kelayakan materi untuk media simulasi 3D. Saran, masukan, dan tindak lanjut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Saran, Masukan, dan Tindak Lanjut Validasi Ahli Materi

No	Saran dan Masukan	Tindak Lanjut
1	Perlu penambahan kata "satuan" pada kolom input kubus satuan.	Sudah direvisi
2	Kalimat "kubus tersebut tidak terbentuk dari kubus satuan" kurang tepat secara konsep; diubah menjadi "tidak ditampilkan dalam bentuk kubus satuan".	Sudah direvisi
3	Penggunaan istilah "representasi" kurang sesuai untuk siswa SMP; diganti dengan kalimat yang lebih sederhana.	Sudah direvisi
4	Definisi prisma perlu diperbaiki.	Sudah direvisi
5	Perlu penambahan paragraf pengantar sebelum definisi jaring-jaring.	Sudah direvisi
6	Memperbanyak variasi jaring-jaring prisma.	Sudah direvisi
7	Menambahkan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Indikator di awal <i>website</i> .	Sudah direvisi

Validasi Ahli Media:

Ahli media terdiri atas:

- Bapak Anggit Prabowo, M.Pd., dosen Pendidikan Matematika UAD.
- Bapak Wibowo Ramadhiyanto, S.Pd., pendidik Matematika SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta.

Tidak ada revisi signifikan; hanya kunci jawaban yang salah telah diperbaiki. Bapak Wibowo menyatakan bahwa media memiliki visual baik dan ilustrasi yang mempermudah pemahaman.

4. Implementasi

Uji coba produk dilakukan terhadap peserta didik kelas VIII-B dan VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk memperoleh informasi kelayakan. Uji coba terdiri atas dua jenis.

(a) Uji Coba Kelas Kecil

Dilaksanakan pada 18 Mei 2026 dengan 5 peserta didik kelas VIII-D yang dipilih secara acak. Peserta didik menggunakan media, kemudian mengisi angket. Hasil angket menunjukkan media memudahkan pemahaman, menarik, dan diharapkan dapat dikembangkan untuk materi lain. Tidak ada saran revisi.

(b) Uji Coba Kelas Besar

Dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dengan seluruh peserta didik kelas VIII-B (rekomendasi pendidik karena materi bangun ruang sedang diajarkan). Setelah pembelajaran, peserta didik mengisi angket. Mereka menyatakan materi mudah dipahami, pembelajaran tidak membosankan, namun menyarankan agar tidak terlalu banyak bacaan dan contoh soal diperbanyak.

5. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir ADDIE untuk menganalisis hasil uji coba dan menyempurnakan produk sebelum menghasilkan produk akhir

yang layak. Revisi akhir dilakukan berdasarkan masukan ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Penilaian kelayakan mengacu pada kategori minimal "Baik".

B. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan dari evaluasi. Data kualitatif dikonversi menjadi data kuantitatif. Media dinyatakan layak jika skor rata-rata minimal pada kategori "Baik". Berikut hasil analisis data:

1. Analisis Penilaian Angket Ahli Materi

Validasi materi dilakukan oleh dua ahli (Ibu Rima Aksen Cahdriyana, M.Pd. dan Bapak Wibowo Ramadhiyanto, S.Pd.). Hasil penilaian disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Penilaian Materi Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian

Aspek	Validator 1	Validator 2	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
Aspek Isi	4	4,71	4,35	Sangat Baik
Aspek Bahasa	4	5	4,5	Sangat Baik
Aspek Penyajian	4,5	4,87	4,68	Sangat Baik
Aspek Simulasi 3D	5	5	5	Sangat Baik
Kesimpulan			4,63	Sangat Baik

Tabel 10. Kriteria Penilaian Ahli Materi, Ahli Media, dan Respons Peserta Didik

No	Rentang Skor ($\bar{x}$) Kuantitatif	Kategori Kualitatif
1	$\bar{x} > 4,2$	Sangat Baik
2	$3,4 < \bar{x} \leq 4,2$	Baik
3	$2,6 < \bar{x} \leq 3,4$	Cukup Baik
4	$1,8 < \bar{x} \leq 2,6$	Kurang
5	$\bar{x} \leq 1,8$	Sangat Kurang

Rata-rata skor kedua validator adalah 4,63. Berdasarkan Tabel 10, skor

tersebut termasuk kategori **Sangat Baik**. Aspek simulasi 3D mendapat skor penuh (5) dari kedua validator.

2. Analisis Penilaian Angket Ahli Media

Validasi media dilakukan oleh dua ahli (Bapak Anggit Prabowo, M.Pd. dan Bapak Wibowo Ramadhiyanto, S.Pd.). Hasil penilaian disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian

Aspek	Validator 1	Validator 2	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
Kualitas Kefrafikan	4,33	4,91	4,62	Sangat Baik
Kelayakan Bahasa	4,33	4,75	4,54	Sangat Baik
Kualitas Perangkat Lunak	4,66	5	4,83	Sangat Baik
Kesimpulan			4,66	Sangat Baik

Rata-rata skor kedua validator adalah 4,66 (kategori **Sangat Baik**), dengan aspek kualitas perangkat lunak sangat baik (rata-rata 4,83).

3. Analisis Penilaian Angket Respons Peserta Didik

Respons peserta didik diperoleh dari uji coba kelas kecil dan kelas besar. Kriteria penilaian mengacu pada Tabel 10. Hasil uji coba kelas kecil disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Data Hasil Ujicoba Kelas Kecil

No	Nama	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
1	Gilang Affan A.	4,35	Sangat Baik
2	Rachma Riski	4,85	Sangat Baik
3	Alif Bagus P.	4,15	Baik
4	Jasmine Sekar C. A.	3,38	Cukup Baik
5	Meydita Maharani	4,85	Sangat Baik
Rata-rata Kelas Kecil		4,31	Sangat Baik

Rata-rata kelas kecil 4,31 (kategori **Sangat Baik**). Peserta didik menyatakan media menarik dan mudah dipahami. Tidak ada revisi signifikan.

Berdasarkan uji coba kelas besar (21 peserta didik kelas VIII-B), diperoleh hasil pada Tabel 13.

Tabel 13. Data Hasil Ujicoba Kelas Besar

No	Nama	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
1	Athayya Anindya	4,96	Sangat Baik
2	Dimas Galih M.	4,62	Sangat Baik
3	Arletta Prada R.	4,96	Sangat Baik
4	Sinayang Kusuma N.	4,96	Sangat Baik
5	Zahra Nurlinda	4,88	Sangat Baik
6	Faiza Putri	4,92	Sangat Baik
7	Arawinda Putri A.	4,88	Sangat Baik
8	Kaffa Naura Kanifda	4,08	Baik
9	Daffa Raqillarafa	4,15	Baik
10	Tri Rui	4,35	Sangat Baik
11	Sandika Saputra	4,77	Sangat Baik
12	Chyntia Azzahra A.	5	Sangat Baik
13	Itsya Rama M.	4,62	Sangat Baik
14	Ilham	4,35	Sangat Baik
15	Adinda Kamelia	4,19	Baik
16	Rafa Abiyu S.	4,65	Sangat Baik
17	Callysta	4,96	Sangat Baik
18	Vaneza Aullisya L.	4,04	Baik
19	M. Isakhan Amir	4,58	Sangat Baik
20	Ibrahim Putra M.	5	Sangat Baik
21	Daffa Prakoso	4,73	Sangat Baik
Rata-rata Kelas Besar		4,65	Sangat Baik

Rata-rata kelas besar 4,65 (kategori **Sangat Baik**). Peserta didik memberikan respons positif, meskipun beberapa menyarankan penambahan jumlah contoh soal.

4. Kualitas Produk Secara Keseluruhan

Rata-rata keseluruhan dari ahli materi, ahli media, uji coba kelas kecil, dan uji coba kelas besar disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Rata-rata Keseluruhan

No	Sampel Uji Coba	Rata-rata	Kategori Kualitatif
1	Ahli Materi	4,63	Sangat Baik
2	Ahli Media	4,66	Sangat Baik
3	Uji Coba Kelas Kecil	4,31	Sangat Baik
4	Uji Coba Kelas Besar	4,65	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		4,56	Sangat Baik

Rata-rata keseluruhan 4,56 termasuk kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis simulasi 3D dinyatakan layak digunakan untuk materi bangun ruang sisi datar kelas VIII.

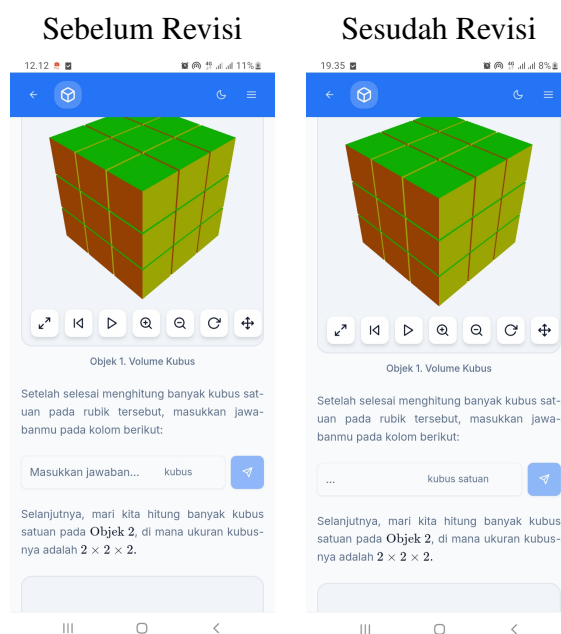
C. Revisi Produk

Revisi produk dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari ahli materi, ahli media, dan peserta didik.

1. Revisi Produk Hasil Validasi Ahli Materi

Perbaikan dilakukan sesuai saran ahli materi, meliputi:

- (a) Menambahkan kata "satuan" pada kolom input jawaban kubus satuan.

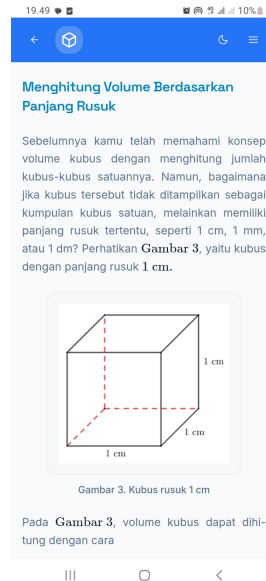


- (b) Memperbaiki definisi kubus yang kubus satuannya tidak ditampilkan.

Sebelum Revisi

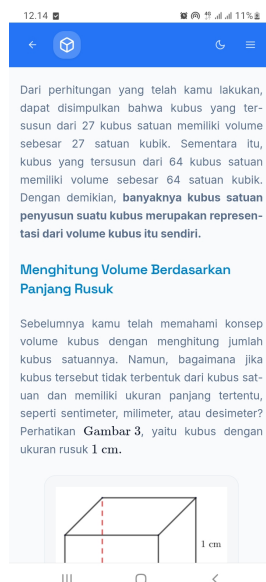


Sesudah Revisi

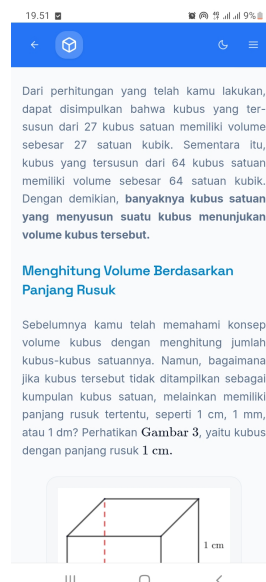


- (c) Mengganti kata "representasi" dengan kalimat yang lebih mudah dipahami.

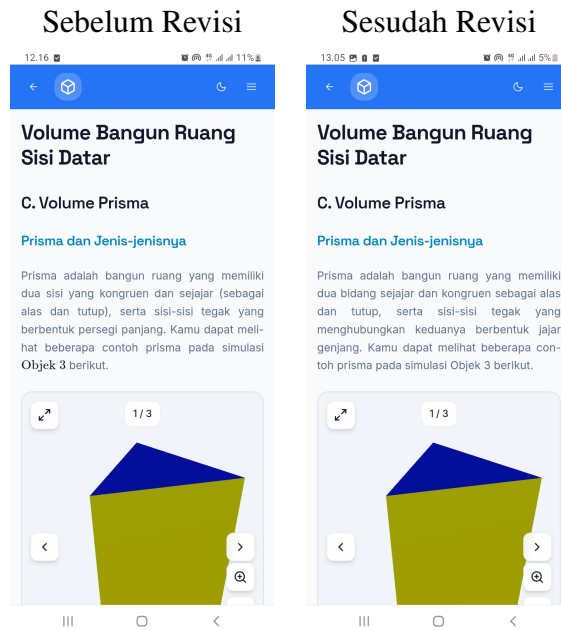
Sebelum Revisi



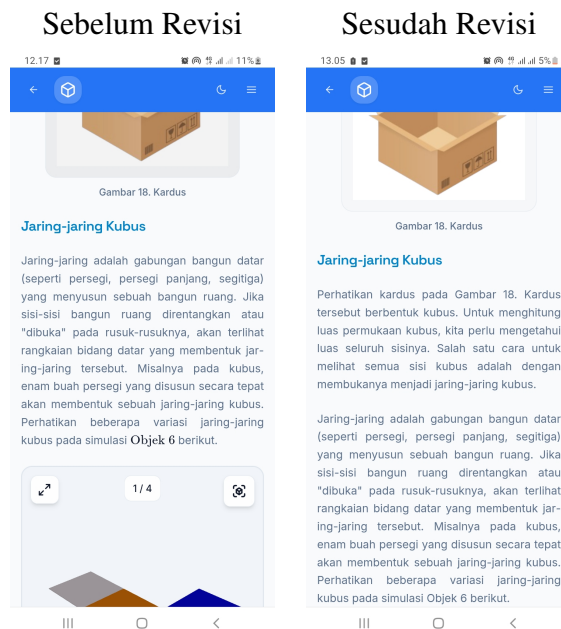
Sesudah Revisi



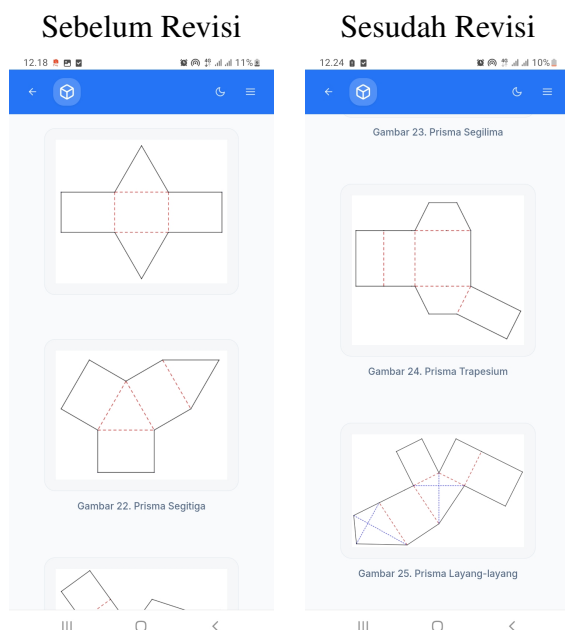
- (d) Memperbaiki definisi prisma.



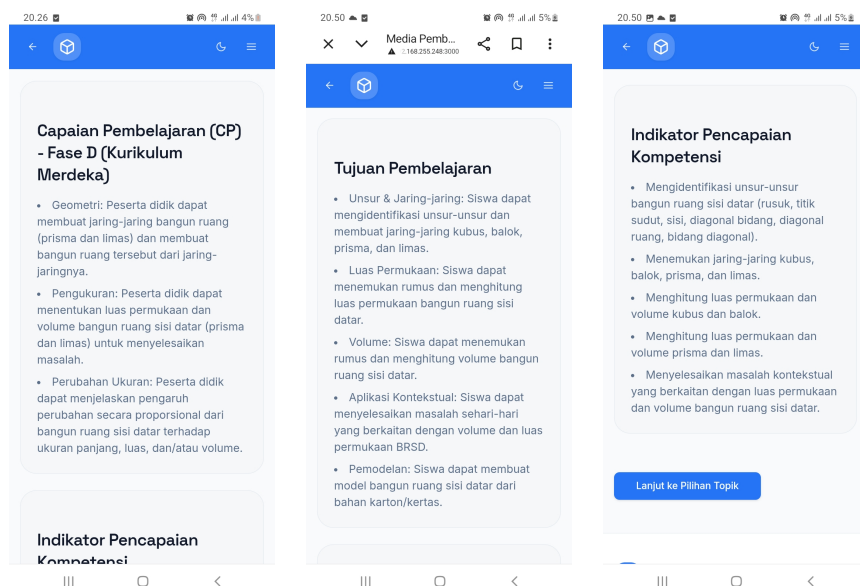
(e) Menambahkan paragraf pengantar sebelum definisi jaring-jaring.



(f) Menambah variasi jaring-jaring prisma.



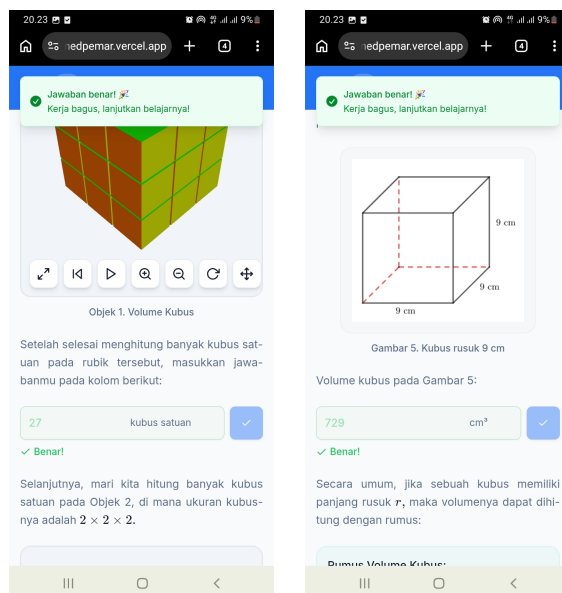
(g) Menambahkan Capaian Pembelajaran, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran.



2. Revisi Produk Hasil Validasi Ahli Media

Ahli media hanya merekomendasikan perbaikan kunci jawaban yang salah.

(a) Memperbaiki kunci jawaban.



Gambar 19. Contoh Perbaikan pada Kunci Jawaban

3. Revisi Produk Hasil Uji Coba Kelas Kecil

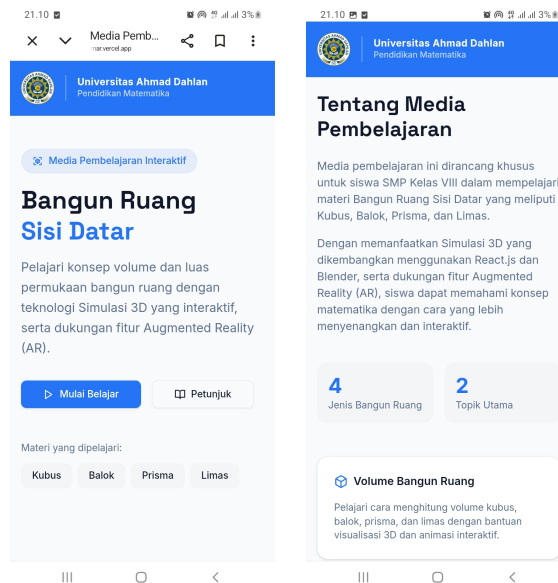
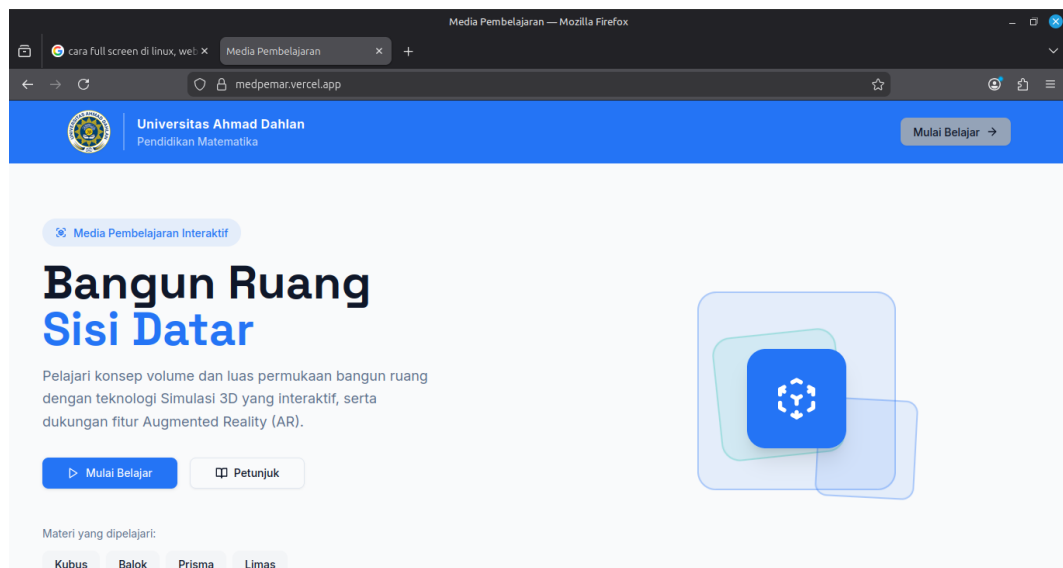
Tidak ada saran revisi dari peserta didik.

D. Kajian Produk Akhir

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa *website* dengan halaman awal (*Landing Page*), halaman menu, halaman petunjuk, halaman materi, dan halaman kuis. Berikut penjelasan dan tampilan masing-masing halaman.

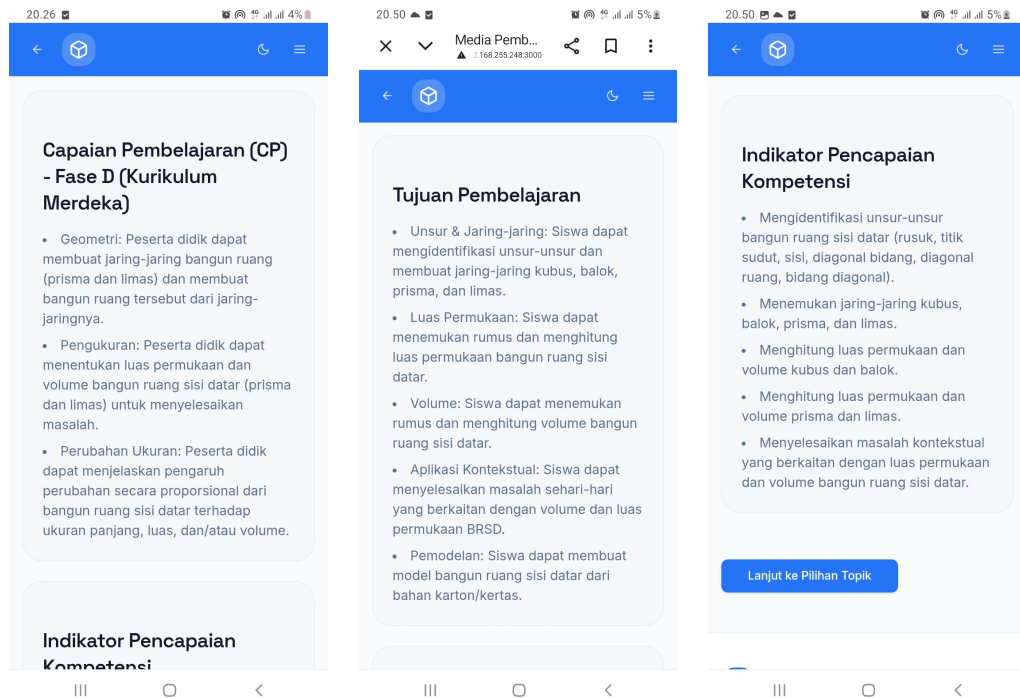
1. Halaman Awal

Halaman pertama saat mengakses <https://medpemar.vercel.app>. Menampilkan judul media, penjelasan singkat, cakupan isi, dan instansi pembuat. Berikut tampilan mode ponsel dan desktop.

Gambar 20. *Landing Page* versi MobileGambar 21. *Landing Page* versi Desktop

2. Halaman Pendahuluan Pembelajaran

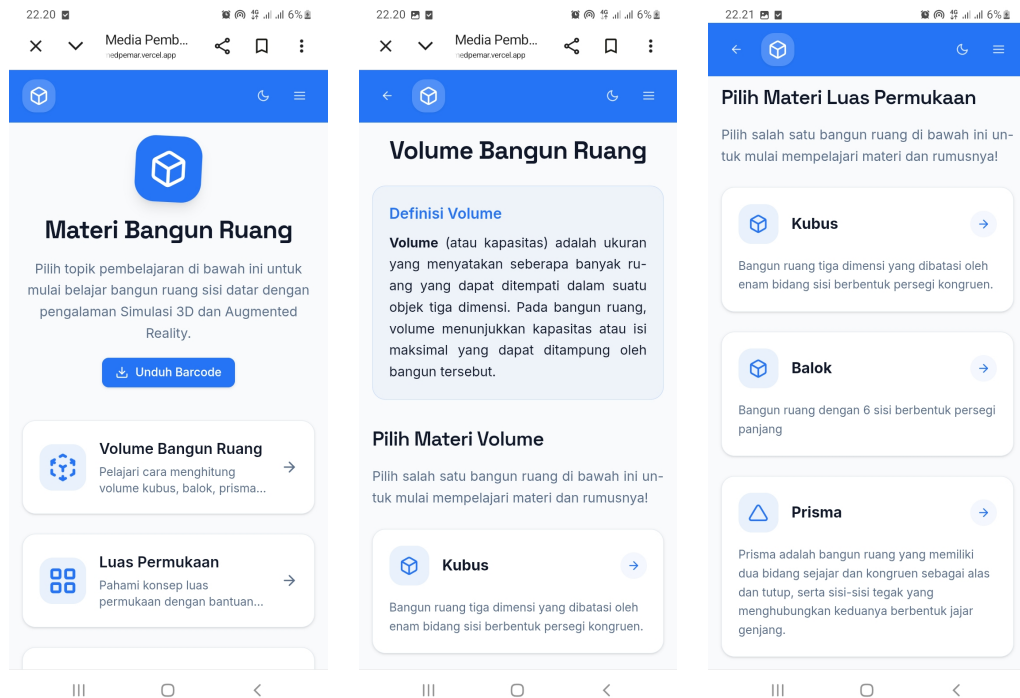
Berisi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.



Gambar 22. Halaman Pendahuluan Pembelajaran

3. Halaman Menu

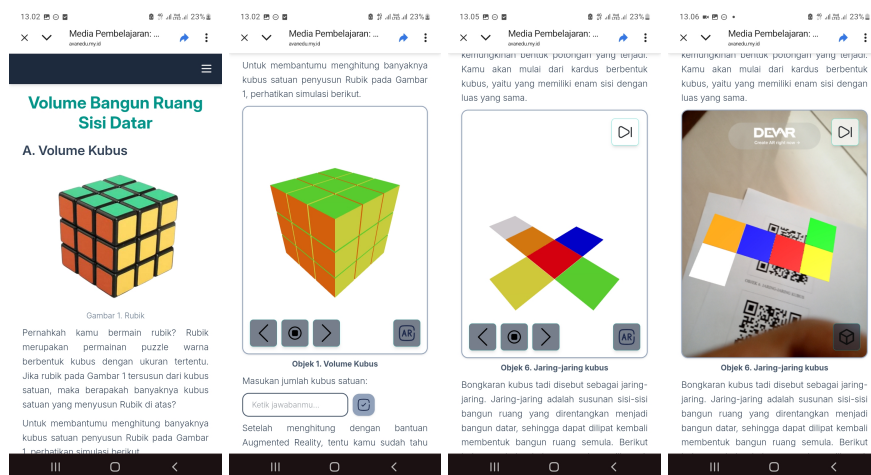
Berisi pilihan materi, latihan soal, dan unduh barcode untuk simulasi 3D.



Gambar 23. Halaman Menu

4. Halaman Materi

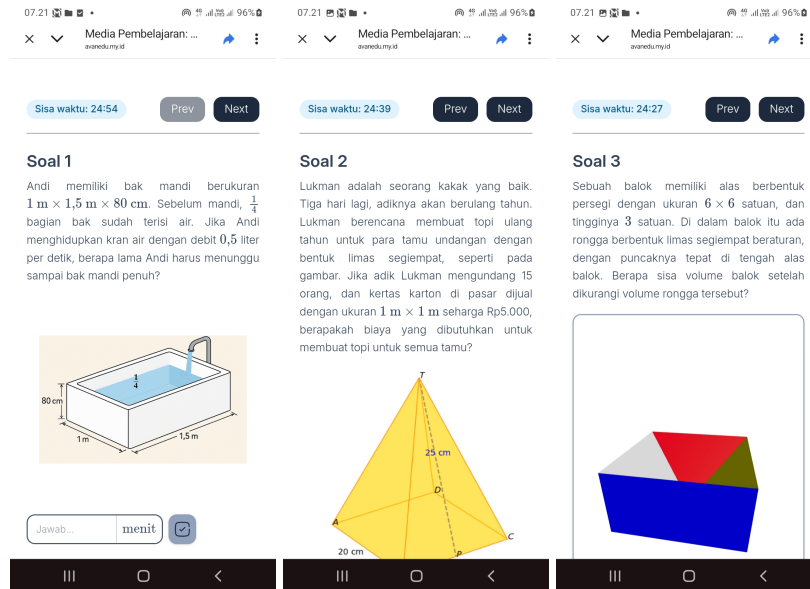
Peserta didik mempelajari volume dan luas permukaan bangun ruang melalui tampilan 3D dan simulasi. Tersedia latihan soal dan pembahasan di akhir setiap bab.



Gambar 24. Halaman Materi

5. Halaman Kuis

Disajikan lima soal dengan timer 30 menit. Peserta didik memasukkan kode ujian, menjawab soal, dan dapat menyisipkan foto.



Gambar 25. Halaman Kuis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran matematika berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII SMP, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. **Prosedur pengembangan media pembelajaran** mengacu pada model AD-DIE yang terdiri atas lima tahapan, yaitu analisis (*analysis*), perancangan (*design*), pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*).

Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis kebutuhan, analisis materi, dan analisis kurikulum. Hasil analisis menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun ruang sisi datar, terutama dalam membayangkan bentuk bangun ruang, sehingga diperlukan media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

Pada tahap perancangan, peneliti merancang tujuan pembelajaran, materi, antarmuka media, interaksi simulasi 3D, model 3D menggunakan *Blender*, serta arsitektur *website* berbasis *React* dan *Three.js*.

Pada tahap pengembangan, peneliti merealisasikan desain menjadi produk berupa *website* media pembelajaran, meliputi pembuatan model 3D, pengembangan fitur simulasi 3D, integrasi fitur AR menggunakan MyWebAR, pengembangan sistem evaluasi, serta validasi produk oleh ahli materi dan ahli media.

Pada tahap implementasi, peneliti melakukan uji coba kelas kecil (5 peserta didik) dan uji coba kelas besar (21 peserta didik) di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta.

Pada tahap evaluasi, peneliti menganalisis data dari angket ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik, kemudian melakukan revisi akhir

berdasarkan masukan yang diperoleh.

2. **Kualitas media pembelajaran** dinilai berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, serta respons peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

Penilaian oleh ahli materi memperoleh skor rata-rata sebesar 4,63 dengan kategori **Sangat Baik**. Penilaian oleh ahli media memperoleh skor rata-rata sebesar 4,66 dengan kategori **Sangat Baik**. Respons peserta didik pada uji coba kelas kecil memperoleh skor rata-rata 4,31 (Sangat Baik), sedangkan pada uji coba kelas besar memperoleh skor rata-rata 4,65 (Sangat Baik). Rata-rata keseluruhan dari keempat penilaian tersebut adalah 4,56 dengan kategori **Sangat Baik**.

Dengan demikian, media pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar dinyatakan **layak** digunakan dalam proses pembelajaran matematika di kelas VIII SMP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. **Bagi pendidik**, media pembelajaran berbasis simulasi 3D ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber belajar dalam mengajarkan materi bangun ruang sisi datar, terutama untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membayangkan bentuk bangun ruang secara abstrak. Pendidik diharapkan dapat mengintegrasikan media ini dengan metode pembelajaran lain yang sesuai untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
2. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi matematika lainnya yang juga memerlukan visualisasi spasial, seperti geometri transformasi, bangun ruang sisi lengkung, atau materi dimensi tiga. Selain itu, pengembangan fitur evaluasi yang lebih adaptif (misalnya dengan sistem rekomendasi soal berdasarkan

tingkat kemampuan peserta didik) serta integrasi dengan *learning management system* (LMS) dapat menjadi arah pengembangan lebih lanjut.

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan uji coba dengan skala yang lebih luas, baik dari segi jumlah peserta didik maupun jenjang pendidikan yang berbeda, serta menguji efektivitas media secara kuantitatif melalui eksperimen atau uji coba dengan kelompok kontrol.

3. **Bagi pengembang media**, disarankan untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan konten secara berkala, terutama pada soal-soal evaluasi dan materi pembelajaran. Pengembangan fitur *Augmented Reality* (AR) dapat diperluas dengan menambahkan model 3D yang lebih variatif serta interaksi yang lebih kaya. Selain itu, optimalisasi tampilan antarmuka agar lebih responsif di berbagai perangkat dan jaringan internet yang terbatas juga perlu diperhatikan.
4. **Bagi sekolah**, media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar digital yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas teknologi yang memadai (seperti perangkat komputer, proyektor, atau koneksi internet) agar pemanfaatan media pembelajaran berbasis simulasi 3D dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

Arrasyid, S. A. (2024), Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 3d berbantuan blender dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas viii mtsn palopo, Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo.

URL: <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1234>

Banks, A. & Porcello, E. (2017), *Learning React: Functional Web Development with React and Redux*, O'Reilly Media.

URL: <https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-2nd/9781492051718/>

Blender Foundation (2023), *Blender User Manual*.

URL: <https://docs.blender.org>

Bonk, C. J. (2009), *The world is open: How web technology is revolutionizing education*, Jossey-Bass.

URL: <https://www.wiley.com/en-us/The+World+is+Open>

Borg, W. R. & Gall, M. D. (1989), *Educational Research: An Introduction*, Longman, New York.

Clark, R. C. & Mayer, R. E. (2011), *E-learning and the science of instruction*, Pfeiffer.

URL: <https://www.wiley.com/en-us/E+Learning+and+the+Science+of+Instruction>

Dirksen, J. (2018), *Learning Three.js: Programming 3D Animations and Visualizations for the Web*, Packt Publishing.

URL: <https://www.packtpub.com/product/learning-three-js-third-edition/9781788833288>

Flavell, L. (2011), *Beginning Blender: Open Source 3D Modeling, Animation, and Game Design*, Apress.

URL: <https://link.springer.com/book/9781430231271>

Gustiani, S. (2019), 'Research and Development (R&D) Method as a Model Design in Educational Research and its Alternatives', *Holistics Journal* **11**(2).

URL: <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/holistics/article/view/23456>

Hakiki, M. et al. (2022), 'Pengembangan media pembelajaran geometri berbasis web menggunakan three.js', *Jurnal Pendidikan Matematika* **10**(2), 123–135.

URL: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpm/article/view/12345>

Kaufmann, H. (2005), 'The potential of augmented reality in mathematics education', *Proceedings of the 2005 International Conference on Augmented Reality* pp. 1–8.

URL: <https://www.researchgate.net/publication/228869568>

Kemendikbud (2018), *Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id>.

Lee, H. & Kim, J. (2010), '3d simulation in mathematics education: A review', *Educational Technology & Society* **13**(4), 112–124.

URL: <https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.13.4.112>

Lestari, P. T. (2026), Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web pada materi bangun ruang kelas ix dengan bantuan webgl menggunakan metode drill and practice, Master's thesis, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin.

URL: <https://repo-ulm.ac.id/handle/123456789/5678>

Meta Platforms (2023), *React Documentation*.

URL: <https://react.dev>

NCTM (2000), *Principles and Standards for School Mathematics*, National Council of Teachers of Mathematics.

URL: <https://www.nctm.org/standards/>

Nurdianah (2025), Pengembangan E-Modul Berbantuan Augmented Reality Berbasis Etnomatematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Kelas VIII SMP, PhD thesis, Universitas Negeri Makassar, Makassar. Tesis S2.

URL: <https://eprints.unm.ac.id/id/eprint/34567>

Richey, R. C. & Klein, J. D. (2007), Design and development research, in L. Akers, ed., 'Routledge Taylor & Francis Group', Vol. 5, Routledge Taylor & Francis Group.

Rizwandyka, Z. T. (2025), Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis augmented reality menggunakan unity 3d pada materi bangun ruang sisi datar tahun ajaran 2024/2025, Master's thesis, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin.

URL: <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/45678>

Rosen, Y. (2009), *Web-based learning: Design, implementation and evaluation*, Springer.

URL: <https://link.springer.com/book/9780387098401>

Rousseau, C. (2015), *Teaching mathematics through web-based learning*, Routledge.

URL: <https://www.routledge.com/Teaching-Mathematics-Through-Web-Based-Learning/Rousseau/p/book/9781138776789>

Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Three.js Contributors (2023), *Three.js Documentation*.

URL: <https://threejs.org>

Widoyoko, E. P. (2014), *Evaluasi Program Pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lampiran

Lampiran 1. Instrumen Angket Pra Penelitian Peserta Didik

INSTRUMEN ANGKET PRA PENELITIAN PESERTA DIDIK

Petunjuk:

1. Isilah identitas kalian pada tempat yang telah disediakan.
2. Perhatikan setiap pertanyaan dengan cermat dan seksama.
3. Pilih jawaban yang sesuai dengan kepribadian anda.
4. Seluruh pertanyaan wajib diisi.
5. Hasil angket ini tidak mempengaruhi nilai dan dijaga kerahasiaannya.

Identitas responden

Nama:

Kelas:

No	Aspek	Bentuk Jawaban	Keterangan
1.	Apakah pelajaran matematika sulit?	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
2.	Apakah materi bangun ruang sisi datar sulit dipahami?	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
3.	Saya lebih tertarik dengan pembelajaran praktik, daripada hanya dijelaskan oleh guru.	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
4.	Saya menyukai pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif.	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
5.	Saya menyukai pembelajaran dengan menggunakan teknologi	Pilihan opsi	- Ya - Tidak

Lampiran 2. Revisi Ahli Materi

SURAT VALIDASI

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Aksen Cahdriyana, M.Pd.

NIDN : 0517049001

Telah melakukan validasi terhadap media pembelajaran, sebagai kelengkapan penelitian yang berjudul **PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D MENGGUNAKAN REACT DAN BLENDER PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR.**

Yang disusun oleh:

Nama : Toriq Afanudin

NIM : 1900006105

Prodi : Pendidikan Matematika

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah memperhatikan media pembelajaran yang dikembangkan, ahli materi menyimpulkan bahwa media pembelajaran layak digunakan dengan revisi terlampir. Dengan adanya validasi ini, diharapkan diperoleh kualitas media pembelajaran yang baik.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Rima Aksen Cahdriyana, M.Pd.

Lampiran: Revisi Ahli Materi

Berikut adalah saran perbaikan dari ahli materi:

1. Kurang kata "satuan" dalam kolom input jawaban kubus satuan.
2. Kalimat "kubus tersebut tidak terbentuk dari kubus satuan" kurang tepat secara konsep. Semua kubus sebenarnya bisa dibayangkan tersusun dari kubus satuan, meskipun tidak digambar secara eksplisit. Sebaiknya disampaikan "tidak ditampilkan dalam bentuk kubus satuan".
3. Kata "representasi" kurang cocok untuk siswa SMP. Gantilah dengan "banyaknya kubus satuan yang menyusun suatu kubus menunjukkan volume kubus tersebut".
4. Definisi prisma perlu diperbaiki karena berpotensi membingungkan siswa.
5. Tambahkan satu paragraf sebelum definisi jaring-jaring. Misalnya: "Perhatikan kardus pada gambar di atas. Kardus tersebut berbentuk kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita perlu mengetahui luas seluruh sisi-sisinya. Salah satu cara untuk melihat semua sisi kubus adalah dengan membukanya menjadi jaring-jaring."
6. Tambahkan variasi jaring-jaring prisma lebih beragam.
7. Menambahkan Tujuan Pembelajaran, Capaian Pembelajaran, dan Indikator Pencapaian Kompetensi pada bagian awal media pembelajaran.

Lampiran 3. Glosarium Istilah Teknologi Informasi (IT)

GLOSARIUM ISTILAH TEKNOLOGI INFORMASI

Berikut adalah daftar penjelasan dari beberapa istilah sulit atau teknis, khususnya di bidang Teknologi Informasi (IT), yang digunakan dalam skripsi ini:

Augmented Reality (AR)

Teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu nyata (*real-time*).

Blender

Perangkat lunak sumber terbuka (*open-source*) yang digunakan untuk membuat dan merancang objek grafis 3D, meliputi pemodelan, animasi, hingga *rendering*.

Continuous Deployment

Proses otomatis yang mempublikasikan dan menerapkan pembaruan kode aplikasi langsung ke peladen (server) secara langsung setelah diperbarui di repositori, tanpa perlu diunggah secara manual.

Format .glb / .gltf

Format berkas (*file format*) 3D yang ringan dan efisien, dirancang khusus untuk memuat dan mentransmisikan model 3D beserta animasi dan teksturnya di *platform web*.

MyWebAR

Sebuah *platform* berbasis *web* yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan pengalaman *Augmented Reality* langsung melalui *browser* tanpa mengharuskan pengguna menginstal aplikasi tambahan di ponsel.

React

Sebuah pustaka (*library*) JavaScript sumber terbuka yang dikembangkan oleh Meta, digunakan secara khusus untuk membangun antarmuka pengguna (UI) situs *web* agar lebih responsif.

Single Page Application (SPA)

Pendekatan pengembangan aplikasi *web* di mana sebuah situs hanya memuat satu halaman HTML tunggal dan secara dinamis memperbarui kontennya saat pengguna berinteraksi, tanpa harus memuat ulang (*reload*) halaman secara keseluruhan.

Supabase

Platform *Backend-as-a-Service* (BaaS) sumber terbuka yang digunakan sebagai alternatif *Firebase*, dalam penelitian ini digunakan khusus sebagai *storage* untuk menyimpan dan melayani berkas aset 3D.

Three.js

Pustaka (*library*) JavaScript yang sangat populer digunakan untuk membuat dan menampilkan animasi grafis 3D pada *browser web* dengan memanfaatkan teknologi WebGL.

Vercel

Layanan *cloud platform* yang digunakan untuk melakukan penyebaran (*deployment*) atau *hosting* situs *web* secara instan langsung dari repositori *GitHub*.

WebGL (Web Graphics Library)

API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) JavaScript untuk merender grafis 2D maupun 3D interaktif yang kompatibel dengan *browser web* modern tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan (*plug-in*).